

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE FOTOVOLTAICO JUAN GONZALO SOLAR

ANEXO 2-7 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE



Elaborado por



 TEBAL GESTIÓN - MEDIOAMBIENTE	ANEXOS	TEBAL-DOC-032
		VER 01
		Julio 2022
AREA: GERENCIA ESTUDIOS Y DESARROLLO / OPERACIONES	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA ACTUALIZACION: 000000



Documento preparado por: TEBAL, Estudios e ingeniería ambiental Ltda.
 Andrés de Fuenzalida 17, Oficina 34, Providencia, Santiago de Chile

Teléfono +56 2 2222 7059
 Email info@tebal.cl
 Website www.tebal.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

ANEXO 2.7: CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN								
Versión	Elaboración y fecha	Firma	Revisión y Fecha	Firma	Aprobación TEBAL y Fecha	Firma	Aprobación Cliente y Fecha	Firma
00	BM 21-04-2023		PSM 25-04-2023		-	-	VMC 16-05-2023	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS.....	1
2.1 Objetivo general	1
2.1.1 Objetivos específicos para vegetación.....	1
2.1.2 Objetivos específicos para flora vascular.....	2
3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	3
4. METODOLOGÍA.....	5
4.1 Antecedentes de recopilación bibliográfica	6
4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	6
4.2 Levantamiento de información en terreno	7
4.3 Caracterización de la vegetación	12
4.3.1 Parcelas de inventario forestal	12
4.3.2 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales	13
4.3.3 Sistema de clasificación de la vegetación en Tipo Forestal	18
4.4 Formaciones vegetales afectas a la Normativa Forestal vigente.....	20
4.5 Flora	21
4.5.1 Riqueza florística y Nomenclatura taxonómica	21
4.5.2 Abundancia	22
4.5.3 Tipos biológicos	22
4.5.4 Origen fitogeográfico.....	22
4.5.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	23
4.5.6 Estado de conservación de las especies de Flora	23
4.5.7 Consideraciones del Cambio climático en el componente flora y vegetación	23
4.6 Singularidad ambiental.....	24
5. RESULTADOS	25
5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	25
5.1.1 Regiones, sub-regiones y formaciones vegetacionales	25
5.1.2 Pisos vegetacionales.....	26
5.1.3 Flora potencial.....	27

5.2	Caracterización de la vegetación	29
5.2.1	Parcelas de Inventario Forestal	29
5.2.2	Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales	29
5.2.3	Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales	35
5.3	Formaciones vegetales afectas a la Normativa Forestal vigente	35
5.4	Flora	36
5.4.1	Riqueza florística y Nomenclatura taxonómica	36
5.4.2	Abundancia	39
5.4.3	Tipos biológicos	43
5.4.4	Origen fitogeográfico	44
5.4.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	45
5.4.6	Estado de conservación de las especies de Flora	45
5.4.7	Consideraciones del cambio climático en flora y vegetación	45
5.5	Singularidad ambiental	48
6.	CONCLUSIONES	51
7.	BIBLIOGRAFÍA.....	53
	APENDICE 1.....	56
	LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	56
	APENDICE 2.....	59
	DETALLE PARCELAS DE MUESTREO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	59

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Detalle de campañas realizadas	7
Tabla 2	Cálculos para determinar un n muestral óptimo y error de muestreo	8
Tabla 3.	Puntos de muestreo Campaña Primavera 2022.	9
Tabla 4.	Puntos de muestreo Campaña de Otoño 2023.....	10
Tabla 5.	Categorías de recubrimiento del suelo.	13
Tabla 6.	Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales	14
Tabla 7.	Categorías de cobertura de los diferentes tipos biológicos.	16
Tabla 8.	Tipos forestales.	19

Tabla 9. Escala de coberturas de Braun-Blanquet.	22
Tabla 10. Origen geográfico de la Flora registrada.	23
Tabla 11. Singularidades ambientales definidas para el área de influencia.	24
Tabla 12. Flora potencial en el AI de acuerdo a Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).	28
Tabla 13. Formaciones vegetales identificadas en el AI.	29
Tabla 14. Composición florística de formación Terreno Agrícola.	32
Tabla 15. Representación división, clase y familia de la flora identificada.	37
Tabla 16. Composición de especies identificada en cada familia de la Clase <i>Equisetopsida</i>	38
Tabla 17. Composición de especies identificada en cada familia de la Clase <i>Liliopsida</i>	38
Tabla 18. Composición de especies identificada en cada familia de la Clase <i>Magnolipsida</i>	38
Tabla 19. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.	39
Tabla 20. Abundancia de especies registradas, según Braun-Blanquet.	40
Tabla 21. Tipos biológicos de especies identificadas.	43
Tabla 22. Origen fitogeográfico de las especies registradas.	44
Tabla 23. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.	45
Tabla 24. Riesgo por pérdida de flora por cambio en la temperatura.	47
Tabla 25. Riesgo de pérdida de flora por cambios en la precipitación.	48
Tabla 26. Análisis de Singularidades Ambientales Definidas para el área de influencia.	49
Tabla 27 Listado taxonómico de especies identificadas.	57
Tabla 28 Compilado de puntos de muestreo Campañas Primavera 2022 y Otoño 2023.	60

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Localización del área de influencia.	3
Figura 2. Área de influencia de flora y vegetación del Proyecto	5
Figura 3. Puntos de muestreo campañas primavera 2022 y Otoño 2023.	11
Figura 4. Formación vegetal de acuerdo a Gajardo (1994) identificada en el área del Proyecto.	26
Figura 5 Pisos Vegetacionales, según Luebert & Pliscoff (2017) en los que se emplaza el Proyecto.	27
Figura 6. Mapa de formaciones vegetales y tipos vegetacionales identificadas en el área de influencia del Proyecto.	30
Figura 7. Representación porcentual de los tipos biológicos identificados.	44
Figura 8. Representación porcentual del origen fitogeográficos identificados.	45
Figura 9. Proyección de la temperatura en el ecosistema terrestre.	46

Figura 10. Proyección de la temperatura en la comuna de Requínoa.....	46
Figura 11. Riesgo por pérdida de flora por cambio de la temperatura en comuna de Requínoa. ...	47
Figura 12. Riesgo de pérdida de flora por cambios en la precipitación en la comuna de Requínoa.	48

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Cortina vegetal identificada en el AI	31
Fotografía 2 Terreno de uso agrícola identificado en el AI.....	32

1. INTRODUCCIÓN

En el presente estudio, se entrega la caracterización para el componente flora y vegetación terrestre como parte de la caracterización ambiental asociada al área de influencia del Proyecto “Parque Fotovoltaico Juan Gonzalo Solar”, en adelante el “Proyecto”, el cual se emplaza administrativamente en la comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

La caracterización contiene una descripción detallada del área de influencia del Proyecto, de manera que se puedan evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del Proyecto o actividad. Dicha descripción incluye la descripción de las formaciones vegetales y las especies de flora presentes en el área de influencia del Proyecto, considerando la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, enfatizando en aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación.

Para este efecto, se exponen los métodos empleados para el levantamiento y procesamiento de la información en terreno, así como la caracterización requerida del componente para la evaluación ambiental del Proyecto, permitiendo conocer el estado actual de la flora y vegetación terrestre presentes en el área de influencia del Proyecto, y su sensibilidad en relación con las actividades y obras proyectadas, con el objeto de evaluar los impactos que se pudiesen generar por el Proyecto o actividades en el componente.

El levantamiento y procesamiento de información de la presente caracterización fue desarrollado a través de los métodos descritos en la “*Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*” (SEA, 2015), en concordancia con los criterios establecidos en la última actualización de la “*Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*” (CONAF, 2020) y “*Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA*” (SEA, 2023).

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Caracterizar el estado actual de los elementos que constituyen el componente de flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto, en términos de su identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación.

2.1.1 Objetivos específicos para vegetación

- Describir las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a las clasificaciones vegetacionales existentes en la literatura (Gajardo, 1994; Luebert y Plischoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.

- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia del Proyecto.
- Establecer la composición florística de cada formación vegetal existente en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la vegetación terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar las formaciones vegetales afectas a la normativa forestal vigente asociadas a la vegetación terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.

2.1.2 Objetivos específicos para flora vascular

- Determinar y caracterizar la flora terrestre existente en el área de influencia del Proyecto, en términos de composición, diversidad, origen geográfico, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación de acuerdo con los listados nacionales.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas originarias del país de acuerdo con el listado del D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar la flora afecta a la normativa forestal vigente asociadas a la flora terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia del Proyecto se emplaza administrativamente en la comuna de Requínoa, ubicada en la provincia de Cachapoal, en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, tal como se muestra en la siguiente figura.



Figura 1. Localización del área de influencia.

Fuente: Elaboración propia (2023).

A continuación, se define y justifica el área de influencia para la flora y vegetación terrestre, según el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

Además, y siguiendo las directrices del documento “Guía sobre el área de influencia en el SEIA”¹ se ha considerado el criterio número catorce de dicha guía, el cual sostiene que se debe definir y

¹ De acuerdo a la “Guía para la descripción del área de influencia”, 2017, del Servicio de Evaluación Ambiental.

justificar tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre los elementos afectados. A mayor abundamiento, el citado criterio indica que en la determinación del AI, la extensión del espacio geográfico se debe acotar a aquel donde potencialmente podrían presentarse impactos significativos y no necesariamente cualquier impacto.

Conforme a lo señalado anteriormente, el AI del componente flora y vegetación ha sido establecida en primer lugar a partir de las partes, obras y acciones asociadas al Proyecto que en sus distintas fases pudiesen afectar potencialmente la riqueza florística y la cobertura de vegetación, dado que el emplazamiento de estas partes interviene la flora y vegetación existente.

En segundo lugar, se ha considerado como criterio o elemento para determinar el AI, las emisiones de material particulado sedimentable, cuya depositación podría generar impacto en la flora; la magnitud de dicha depositación se ha evaluado utilizando normas secundarias de referencia, cuyos resultados señalan que su intervención se acota exclusivamente al área correspondiente a el emplazamiento de las partes y obras del Proyecto.

De esta forma, el área de influencia comprende a todas aquellas zonas de intervención directa del Proyecto, donde los componentes florísticos y vegetacionales presentes se verán afectadas por la habilitación de las distintas partes, acciones y/u obras del Proyecto, a saber, el área de parque fotovoltaico y franjas de seguridad de la línea de transmisión eléctrica (LMT), cuya superficie total es de 23,6 hectáreas. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación.

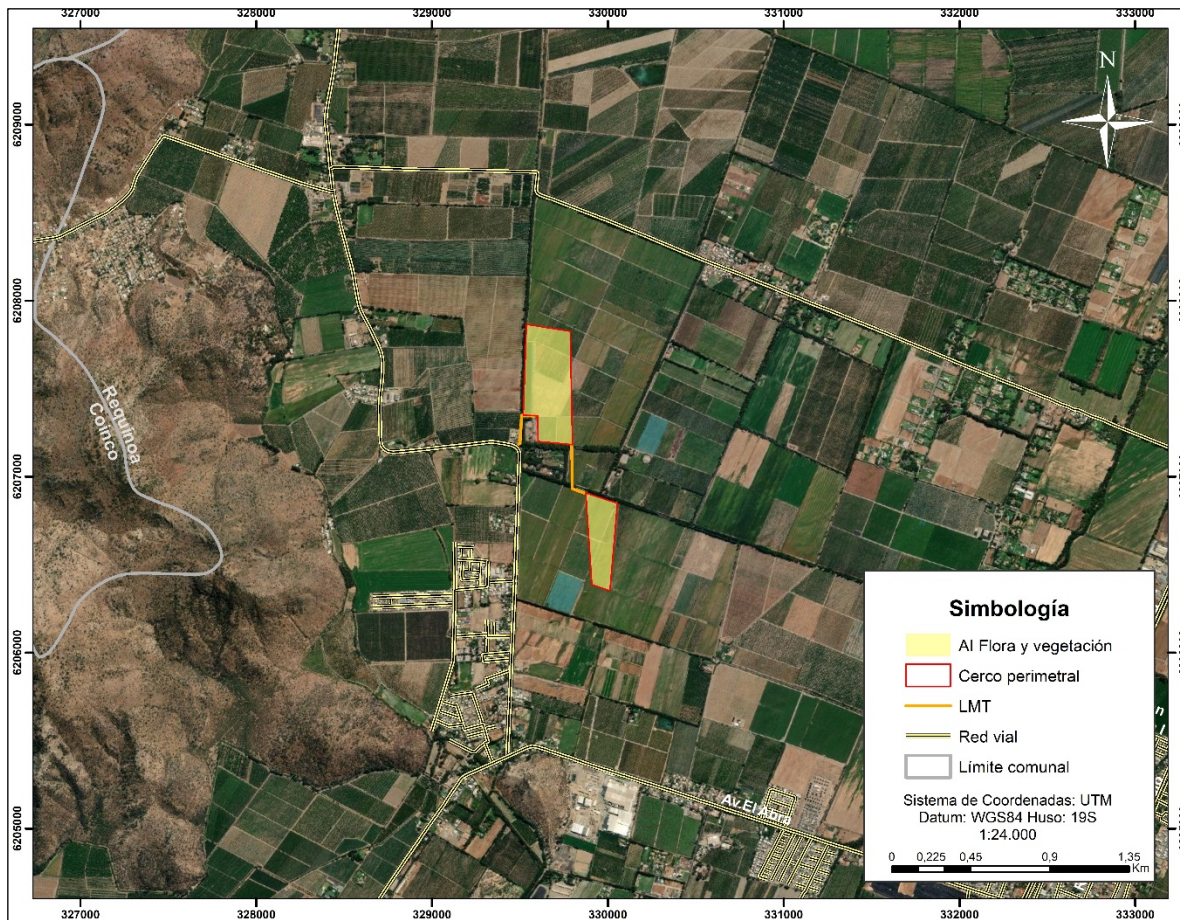


Figura 2. Área de influencia de flora y vegetación del Proyecto

Fuente: Elaboración propia (2023).

4. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el presente documento la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: Recopilación de antecedentes bibliográficos y levantamiento de información en terreno.

A continuación, se presentan los protocolos metodológicos específicos para la caracterización del componente flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto, en congruencia a lo establecido en la Guía de evaluación ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020) y Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.1 Antecedentes de recopilación bibliográfica

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el Proyecto, se determinaron los ambientes vegetacionales y flora potencial para el área de influencia, mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017) para el área de influencia del Proyecto.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo. Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetal”, definido como *“espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”*. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017). De acuerdo con la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se realizó una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2017), de acuerdo con el marco biogeográfico mencionado anteriormente.

4.2 Levantamiento de información en terreno

Para caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

Posteriormente, fueron definidas las parcelas de muestreo en gabinete, en primera instancia, a través de la herramienta *fishnet* en ArcMap, priorizando el diseño de grillas y, posteriormente adaptando el diseño obtenido a través de un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, en función del área de influencia del Proyecto. Para esto último, se identificaron y delimitaron unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color, grano, textura, exposición, continuidad de la formación y forma de la unidad de vegetación. Con lo anterior, y en función de su superficie, se determinaron las ubicaciones de las parcelas de muestreo. Posteriormente, estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno, añadiendo parcelas de muestreo en el caso de aquellas formaciones que no se encontrasen representadas mediante las parcelas definidas. En función del trabajo de gabinete y el posterior trabajo en terreno, quedaron definidos finalmente veintidós (22) puntos de muestreo mediante las siguientes campañas:

Tabla 1. Detalle de campañas realizadas

FECHA CAMPAÑA	TEMPORADA CAMPAÑA	Nº PUNTOS DE MUESTREO
21 y 22 de noviembre de 2022	Primavera 2022	10
17 de abril de 2023	Otoño 2023	12
Total	2	22

Fuente: Elaboración propia (2023).

Dichos puntos permitieron abarcar todas las unidades vegetacionales existentes distribuidas en diferentes zonas del área de influencia, de forma de cubrir las diversas variaciones de cobertura y sitios.

Para determinar el *n* óptimo de parcelas, se analizó el error de muestreo estadísticamente y para que cumpliera con el requerimiento de que sea estadísticamente representativo de la población y por tanto confiable, se evaluó el error de muestreo del *n* óptimo de parcelas, para un nivel de confianza (probabilidad) del 95%.

En este contexto, se presenta en detalle los cálculos que permitieron establecer el número óptimo de parcelas. A continuación, se indica el procedimiento metodológico para determinar un ***n muestral*** óptimo en función de las cubiertas vegetacionales existentes el área influencia del Proyecto;

Como primer paso se procedió a determinar el número de parcelas a ejecutar para la validación del área, para ello se utilizó como referencia lo mencionado en la guía “Descripción De Los Componentes Suelo, Flora Y Fauna De Ecosistemas Terrestres” (SEIA, 2015), donde se menciona que se considera como error máximo de un 20% para Bosque Nativo (Prodan et al. 1997).

Bajo este contexto, se utilizó como estadígrafo metodológico para determinar el tamaño de la muestra la siguiente expresión para determinar el error muestral para poblaciones infinitas:

$$e = \alpha_c * \sqrt{\frac{0,5^2}{n} * \frac{N-n}{N-1}}$$

Donde:

- e: Corresponde al Error de Muestreo.
- n: Tamaño de la muestra (22 parcelas de muestreo)
- N: Tamaño Población (Nº parcelas totales factibles), correspondiente a la división entre la superficie del área de estudio y la superficie de las parcelas ambas en m², como resultado se obtiene un N=1770:

$$236000/500=472$$

- 0,5: se refiere a la desviación estándar el cual cuando no se tiene su valor se utiliza la constante 0,5.
- α_c = Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza que se solicita (en este caso α_c corresponde al valor distribución t-student, para un nivel de confianza determinado. En este sentido α_c corresponde a 1,96, asumiendo un nivel de confianza 95%.

En base a los antecedentes expuestos, se obtiene lo siguiente:

Tabla 2. Cálculos para determinar un n muestral óptimo y error de muestreo.

Sup (ha) Área de influencia	23,6
Sup (m2)	236.000
Tamaño de la parcela (m2)	500
Nº parcelas totales factibles (N)	472

Nº parcelas a prospectar	22
Nivel de confianza	95%
Error de Muestreo	21,67%

Fuente: Elaboración propia (2023).

De este modo, el error de muestreo obtenido con 22 parcelas de muestreo es de 21,67%, con un 95% de confianza. Las coordenadas y ubicación de cada punto de muestreo se presentan en las siguientes Tabla 3 y Tabla 4, y en la Figura 3.

Tabla 3. Puntos de muestreo Campaña Primavera 2022.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Primavera	21 y 22 de noviembre de 2022	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
P01	329.882	6.206.580
P02	330.071	6.206.580
P03	329.488	6.207.251
P04	329.692	6.207.285
P05	329.882	6.207.285
P06	329.520	6.207.636
P07	329.692	6.207.637
P08	329.882	6.207.637
P09	329.539	6.207.904
P10	329.714	6.207.907

Fuente: Elaboración propia (2023).

Tabla 4. Puntos de muestreo Campaña de Otoño 2023.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Otoño	17 de abril de 2023	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
P01	329.528	6.207.600
P02	329.692	6.207.637
P03	329.782	6.207.822
P04	329.654	6.207.311
P05	329.784	6.207.316
P06	329.797	6.206.949
P07	329.796	6.207.174
P08	329.552	6.207.442
P09	329.899	6.206.643
P10	330.004	6.206.473
P11	329.797	6.207.047
P12	329.903	6.206.482

Fuente: Elaboración propia (2023).

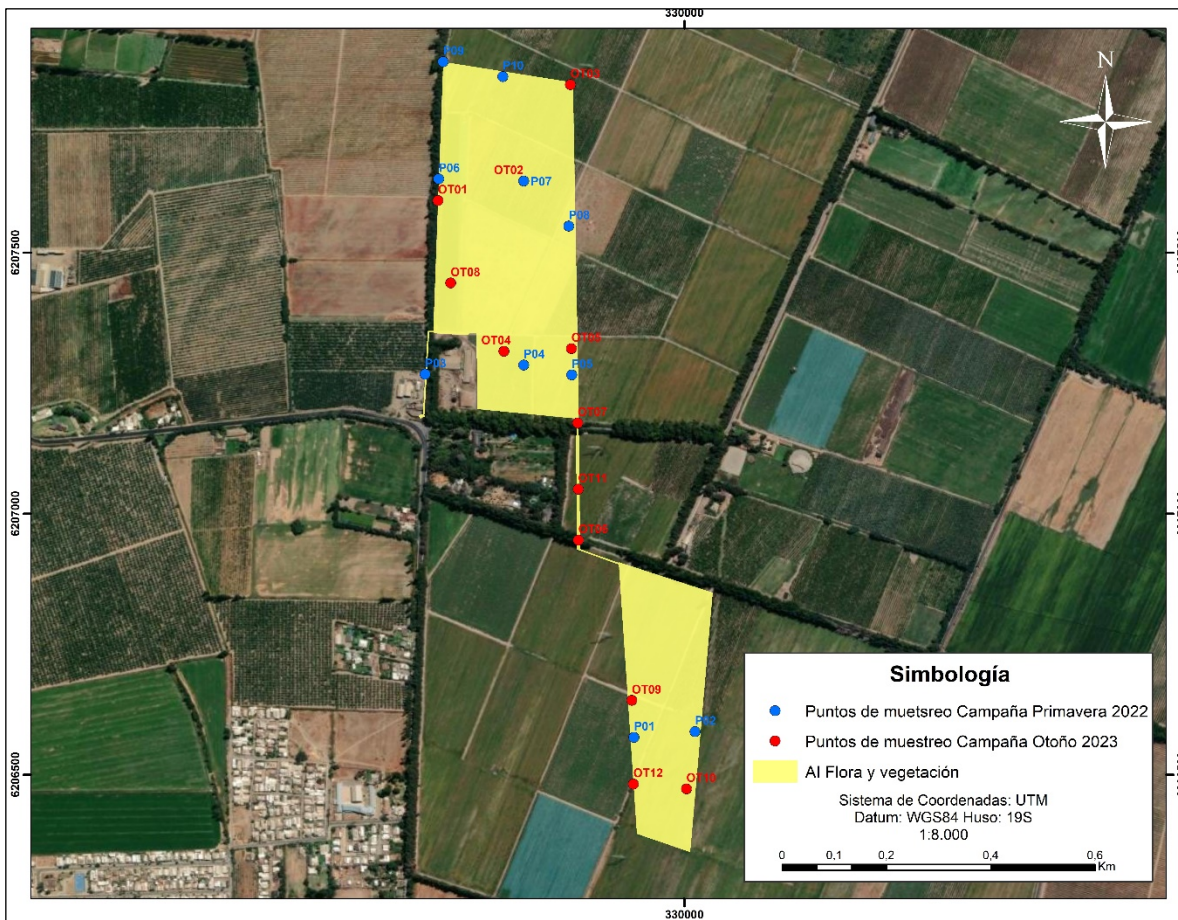


Figura 3. Puntos de muestreo campañas primavera 2022 y Otoño 2023.

Fuente: Elaboración propia (2023).

Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. Este tipo de muestreo permitió recopilar la información requerida para el presente estudio y estuvo orientado a describir la fisonomía del medio desde la perspectiva de los elementos más sobresalientes y representativos. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida gabinete y en terreno, para luego analizar y poder caracterizar las unidades vegetacionales.

La metodología utilizada consideró los protocolos específicos para la caracterización de la flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto según lo establecido en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y las “Guías de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2014; CONAF, 2020).

A continuación, se presenta el protocolo metodológico para la caracterización de la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

4.3 Caracterización de la vegetación

La caracterización de la vegetación se realizó mediante las metodologías de:

- Parcelas de Inventario Forestal (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015)
- Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales (Ficha VE-03: Vegetación, SEA, 2015).
- Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015).

4.3.1 Parcelas de inventario forestal

Las parcelas de muestreo o parcelas de inventario realizadas (Ficha VE-01: Vegetación, SEA, 2015), corresponden a un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente, que se obtienen en una porción del área de Influencia del Proyecto. Se consideraron parcelas rectangulares y/o circulares, cuyo tamaño fue calculado en función de las unidades homogéneas de vegetación. Para todas las parcelas de inventario se consideró un tamaño de 500 m² (20 x 25 metros o 12,5 metros de radio), según lo mencionado en la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

Para cada parcela de inventario forestal se recopilaron antecedentes de ubicación cartográfica (coordenadas UTM), especies, rangos de altura, número de individuos por rango de altura, radios, observaciones tales como estado fitosanitario y, en el caso de identificarse formaciones boscosas se registró además el DAP, DAC y número de vástagos. Todos los registros mencionados tienen por objetivo obtener antecedentes tales como formación vegetal (en base a ficha VE-04, SEA, 2015), estructura actual estado de desarrollo (CONAF, 2020) y/o estado sanitario de carácter cualitativo entre otros. Para las especies arbustivas se utilizaron antecedentes de número de ejemplares y cobertura de copa. Para las especies herbáceas, se utilizaron métodos cualitativos enfocados en la estimación de cobertura y registro de las especies. Adicionalmente se identificó las especies en estado de conservación y aquellas que se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura).

Para estimar la cobertura de especies arbóreas y arbustivas, se midió el radio (r) de al menos tres (3) ejemplares representativos de cada especie, por rango de altura y por estrato. Se calculó el promedio de dichos radios (r_{prom}) y, posteriormente, el área de una circunferencia ($A_{\emptyset}$) con el radio promedio para multiplicarlo por el número de ejemplares respectivo a cada tipo biológico, estrato y especie (n). Finalmente, se aplicó un factor de conversión asociado al área de la parcela (A_{parc}). La fórmula se presenta a continuación:

$$Cobertura (\%) = \frac{(\pi \times r_{prom}^2) \times n}{A_{parc}} \times 100 = \frac{A_{\emptyset} \times n}{A_{parc}} \times 100$$

4.3.2 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

A partir de los registros obtenidos en las parcelas de inventario forestal, se obtiene una representación cartográfica (mapa de formaciones vegetales) de las unidades o formaciones vegetales según los criterios considerados en la ficha de Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015) para el área de influencia del Proyecto.

A su vez, las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016). Estas categorías, junto con sus definiciones se detallan a continuación:

Tabla 5. Categorías de recubrimiento del suelo.

AMBIENTE	USO ACTUAL	SUBUSO	
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	1.1	Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales
		1.2	Caminos
		1.3	Vegetación ruderal
		1.4	Suelos removidos
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	2.1	Terrenos de uso agrícola
		2.2	Rotación Cultivo – Pradera
		2.3	Pradera ganadera
		2.4	Cortina vegetal
	Plantación forestal	3.1	Plantación adulta
		3.2	Plantación joven o recién cosechada
		3.3	Bosques de exóticas asilvestradas
Ambientes Naturales	Praderas y estepas	4.1	Pradera perenne
		4.2	Pradera con arboles
		4.3	Pradera con arbustos
		4.4	Estepa
	Matorral y suculentas	5.1	Matorral
		5.2	Matorral arborescente
		5.3	Matorral con suculentas
		5.4	Formación de suculentas

AMBIENTE	USO ACTUAL	SUBUSO	
	Áreas sin vegetación	6.1	Afloramientos rocosos
		6.2	Terrenos sobre límite vegetación
		6.3	Corridas de lava y escoriales
		6.4	Derrumbes sin vegetación
		6.5	Otros terrenos sin vegetación
	Humedales	7.1	Humedales
	Nieves y glaciares	8.1	Nieves y glaciales
	Cuerpos de agua	9.1	Caja de ríos
		9.2	Ríos - Esteros - Quebradas
		9.3	Humedales
		9.4	Lagos - Lagunas – Embalses - Tranques
	Bosque	10.1	Bosque nativo
		10.1.1	Bosque nativo adulto
		10.1.2	Bosque nativo de renovales
		10.1.3	Bosque nativo adulto/renoval
		10.1.4	Bosque nativo achaparrado
		10.1.5	Bosque nativo de protección
		11.1	Bosques mixtos
		11.1.1	Bosque mixto nativo-Plantación
		11.1.2	Bosque mixto nativo-Exóticas asilvestradas

Fuente: Tebal (2023), en base a CONAF (2016).

Tabla 6. Definición de categorías de uso de suelo y formaciones vegetales.

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos o instalaciones industriales y suelos removidos por maquinaria pesada.

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Terrenos de uso agrícola ³	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería. El catastro no entregó subdivisiones en los terrenos agrícolas.
Áreas desprovistas de vegetación ²	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles se encuentra ausente, se encuentran en esta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación.
Praderas ^{2,3}	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 5%.
Matorral ^{1,2 y 3}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral pradera ³	Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 10%; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
Matorral arborescente ³	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol es inferior a 10%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Matorral con suculentas ³	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles, menor al 10% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
Formación de suculentas ³	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas.
Plantaciones ³	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales.
Bosque Nativo	Formaciones vegetales conformadas por especies Autóctonas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas o 25%, en condiciones más favorables.

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Bosque renoval	Bosque en estado juvenil proveniente de regeneración natural, constituido por especies arbóreas Autóctonas, cuyo diámetro y altura, para cada tipo forestal, no excede los límites señalados en el reglamento (Ley 20.283).
Humedales ²	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; ñadis herbáceos y arbustivos, turbales, bofedales, vegas, otros terrenos húmedos.
Nieves y glaciares ²	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.
Cuerpos de Agua ^{1,2}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), FAO (2010) y Luebert y Plissock 2006.

Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) FAO 2010; (3) Luebert y Plissock 2006.

Tabla 7. Categorías de cobertura de los diferentes tipos biológicos².

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURAS	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5

² La formación vegetal de Bosque debe considerar la cobertura de Bosque Nativo definidas en Zonas Áridas y Semi Áridas, así como para el resto del territorio. Las zonas Áridas y semiáridas están definidas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana.

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURAS	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
C/suculentas	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
FORMACIÓN DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
(Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Tebal (2023), en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), Ficha VE-04.

4.3.3 Sistema de clasificación de la vegetación en Tipo Forestal

La clasificación de la vegetación en Tipos Forestales (Ficha VE-03: Vegetación, SEA, 2015) ha sido determinada a partir de los resultados obtenidos de las parcelas de muestreo prospectadas en terreno para el área de influencia del Proyecto.

De acuerdo a la definición de Tipo Forestal contenida en el Artículo N° 2 numeral 26, Ley 20.283 corresponde a una agrupación arbórea caracterizada por las especies predominantes en los estratos superiores del bosque. El reglamento del Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (D.S. N° 259) en su Artículo 19° establece doce tipos forestales correspondientes a:

Tabla 8. Tipos forestales.

TIPO FORESTAL	DEFINICIÓN
a) Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i>)	Es aquella agrupación arbórea o arbustiva, en que exista a lo menos 1 individuo de esta especie por hectárea.
b) Araucaria (<i>Araucaria araucana</i>)	Es aquella agrupación arbórea o arbustiva, en que exista a lo menos 1 individuo de esta especie por hectárea.
c) Ciprés de la Cordillera (<i>Austrocedrus Chilensis</i>)	Es aquel que se encuentra, en forma pura o asociada con otras especies, representado, a lo menos, por 40 individuos de la especie por hectárea, cada uno mayor de 2 metros de altura.
d) Ciprés de las Guaitecas (<i>Pilgerodendron uvifera</i>)	Es aquel que se encuentra en forma pura o asociada con otras especies, representado, a lo menos, por 10 individuos de la especie por hectárea, cada uno mayor de 2 metros de altura.
e) Coigüe de Magallanes (<i>Nothofagus Betuloides</i>)	Es aquel que se encuentra, en forma pura o asociado con otras especies, representado, a lo menos, por un 50% de individuos de la especie por hectárea.
f) Coigüe - Raulí - Tepa (<i>Nothofagus dombeyi</i> , <i>Nothofagus alpina</i> , <i>Laurelia philippiana</i>)	Es aquel que se encuentra representado por alguna combinación de las especies señaladas, con excepción del caso en que Coigüe o Raulí constituyen más de 50 % de los individuos por hectáreas.
g) Lengua (<i>Nothofagus pumilio</i>)	Es aquel que se encuentra, en forma pura o asociado con otras especies, representado, a lo menos, por un 50 % de individuos de la especie por hectárea.
h) Roble - Raulí - Coigüe (<i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Nothofagus alpina</i> , <i>Nothofagus dombeyi</i>)	Es aquél que se encuentra representado por la presencia de cualquiera de las 3 especies o una combinación de ellas, constituyendo la asociación o cualquiera de ellas más de 50 % de los individuos por hectárea con un diámetro no inferior a 10 cm. a 1,30 metros de altura.
i) Roble - Hualo (<i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Nothofagus glauca</i>)	Es aquél que se encuentra representado por la presencia de una o ambas especies, constituyendo, a lo menos, un 50 % de los individuos por hectárea.

TIPO FORESTAL	DEFINICIÓN
j) Siempreverde	Es aquél que se encuentra representado en su estrato superior o intermedio por la siguiente asociación de especies: Coigüe (<i>Nothofagus dombeyi</i>), Coigüe de Chiloé (<i>Nothofagus nitida</i>), Coigüe de Magallanes (<i>Nothofagus betuloides</i>), Ulmo (<i>Eucryphia cordifolia</i>), Tineo (<i>Weinmannia trichosperma</i>), Tepa (<i>Laurella philippiana</i>), Olivillo (<i>Aextoxicon punctatum</i>), Canelo (<i>Drimis winteri</i>), Mañío de hojas punzante (<i>Podocarpus nubigenus</i>), Mañío de hojas cortas (<i>Saxegofhaea conspicua</i>), Luma (<i>Ammomyrtus luma</i>), Meli (<i>Ammomyrtus meli</i>) y Pitra (<i>Myrceugenia planipes</i>).
k) Esclerófilo	Es aquel que se encuentra representado por la presencia de, a lo menos, una de las especies que a continuación se indican, o por la asociación de varias de ellas. Las especies que constituyen este tipo son: Quillay (<i>Quillaja saponaria</i>), Litre (<i>Lithraea caustica</i>), Peumo (<i>Cryptocaria alba</i>), Espino (<i>Acacia caven</i>), Maitén (<i>Maytenus boaria</i>), Algarrobo (<i>Prosopis chilensis</i>), Belloto (<i>Beilschmiedia miersii</i>), Boldo (<i>Peumus boldus</i>), Bollén (<i>Kageneckia oblonga</i>), Molle (<i>Schinus latifolius</i>) y otras especies de distribución geográfica similar a las ya indicadas.
l) Palma Chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	Es aquel que se caracteriza por la presencia de uno o más individuos de la especie por hectárea.
Otros	En caso de bosques que no sean representados por dichos tipos forestales (por ejemplo, bosques puros de <i>Nothofagus antártica</i> , de <i>Tepualia stipularis</i> o bosques de la macrozona norte).

Fuente: Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (D.S. N° 259) en su Artículo 19°.

4.4 Formaciones vegetales afectas a la Normativa Forestal vigente

De acuerdo con la información levantada en terreno en base a la flora y vegetación representativa, se realizó un análisis basado en la competencia institucional indicada en el Anexo 1 de la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), con el fin de identificar la presencia o ausencia de diferentes tipos de formaciones tales como:

- Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud preferentemente Forestal (APF)
- Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables

- Cortinas cortavientos bonificadas
- Bosques naturales de especies exóticas
- Bosque Nativo
- Bosque Nativo de Preservación
- Flora leñosa y suculenta clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
- Especies declaradas Monumentos Naturales
- Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
- Formaciones Xerofíticas
- Matorral en terrenos APF
- Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N°20.283.
- Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

4.5 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la realización de puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento utilizando el método de Braun-Blanquet (1979) (Ficha FL-01: Flora, SEA, 2015), para Estrato Herbáceo, Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 25 m x 20 m, donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuaron recorridos con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de las parcelas de muestreo, pero que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.5.1 Riqueza florística y Nomenclatura taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas en terreno, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo con el *“Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur”* (Zuloaga et al., 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del *“Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile”* (Rodríguez et al, 2018).

4.5.2 Abundancia

La abundancia se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979). De acuerdo con esta metodología, se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal (Tabla 9):

Tabla 9. Escala de coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-25%
3	25-50%
4	50-75%
5	75-100%

Fuente: Elaboración propia (2023), en base a Braun-Blanquet (1979).

4.5.3 Tipos biológicos

La flora vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.5.4 Origen fitogeográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. Se analizó y clasificó cada uno de los taxa identificados en terreno, utilizando como referencia el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al, 2018). Además, se analizó el origen de las especies de acuerdo con lo señalado en el Decreto N°68/2009 del Ministerio de Agricultura, que define a las especies originarias del país. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 10):

Tabla 10. Origen geográfico de la Flora registrada.

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración propia (2023).

4.5.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.5.6 Estado de conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el Área de Influencia, se determinó conforme a lo publicado y oficializado en el 17 proceso de “Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación”, aprobados por Consejo de ministros para la Sustentabilidad, en conformidad a lo establecido en los Decretos N°75/2004 (MINSEGPRES) y N°29/2011 (MMA) que crean y modifican -respectivamente-, el “Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE). En las especies no consideradas en los procesos de clasificación de especies, se utilizó de manera referencial, lo dispuesto por el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

4.5.7 Consideraciones del Cambio climático en el componente flora y vegetación

Con el objetivo de considerar los efectos adversos del cambio climático sobre el componente de flora y vegetación, y con ello analizar los impactos ambientales y riesgos, se evaluaron los factores para su descripción según lo establecido en la “Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA” (SEA, 2023). Para ello, se analizó el riesgo de “Pérdida de flora por cambios de precipitación” y “Pérdida de flora por cambios de temperatura” bajo un escenario pesimista de emisiones de gases con efecto invernadero (RCP8.5).

Por otra parte, en este mismo escenario se ha considerado lo señalado en el Mapa de especies de la plataforma ARClím, el cual presenta modelos de distribución de especies nativas y endémicas presentes en Chile continental para un período histórico reciente (1980-2010) y un período futuro (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5), facilitando la visualización de las diferencias entre ambos períodos y con ello determinar el porcentaje de cambio de la probabilidad de presencia de especies bajo alguna amenaza dentro del AI del Proyecto en el futuro mediano (año 2035 – 2065).

Además, se deberán considerar el análisis de los mapas de relevancia de ecosistemas terrestres disponible en el Geoportal de la plataforma Simbio del Ministerio del Medio Ambiente el cual define las prioridades de conservación en reconocimiento de las amenazas a la biodiversidad.

4.6 Singularidad ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente flora y vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “*Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (SEA 2015), y la última actualización de la “*Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*” (CONAF 2020), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno (Tabla 11):

Tabla 11. Singularidades ambientales definidas para el área de influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	
1)	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2)	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3)	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4)	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5)	Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6)	Presencia de bosque nativo de preservación.
7)	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8)	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
9)	Presencia de especies endémicas.
10)	Presencia de especies en categoría CITES.
11)	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
12)	Presencia de especies de distribución restringida.
13)	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
14)	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
15)	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
16)	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	
17)	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº18.378).
18)	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
19)	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
20)	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies.
21)	Otras singularidades identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015) y en base a “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF 2020).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, sub-regiones y formaciones vegetacionales

En un contexto a escala regional, según Gajardo (1994) el Proyecto se emplazaría en la Región “del matorral y bosque esclerófilo”, sub-región del “Bosque esclerófilo”, específicamente en la Formación Vegetacional de “*Bosque esclerófilo costero*” (ver Figura 4).

La región “del matorral y bosque esclerófilo” se extiende en la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo.

La sub-región “bosque esclerófilo” corresponde al paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar.

Finalmente, en cuanto a su formación vegetacional “Bosque esclerófilo costero” este es un bosque que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables.

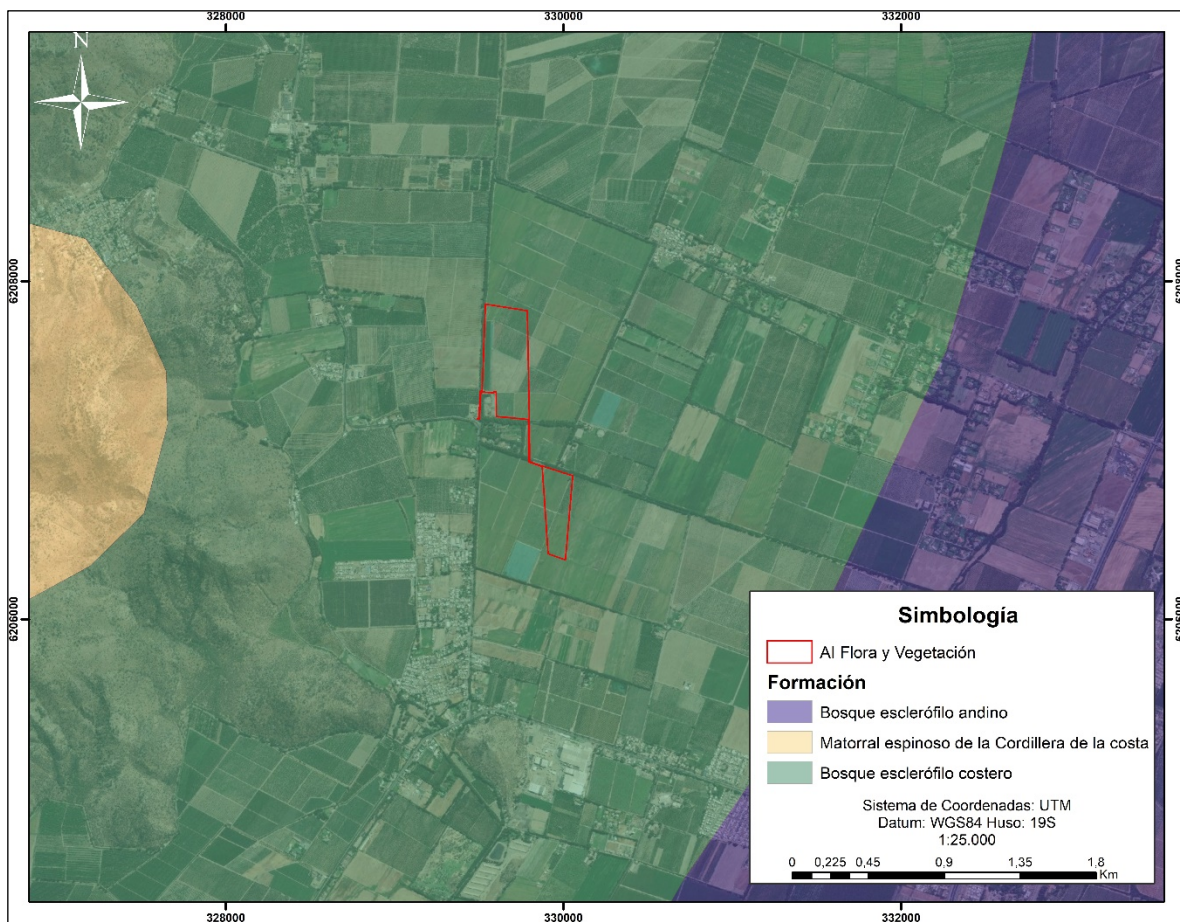


Figura 4. Formación vegetal de acuerdo a Gajardo (1994) identificada en el área del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia (2023), en base a Gajardo (1994).

5.1.2 Pisos vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Plischoff (2017), el Proyecto se emplaza en la formación de “Bosque esclerófilo”, específicamente en el piso de “Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* - *Lithrea caustica*” (ver Figura 5).

Bosque esclerófilo, típicamente dominado por *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*; *Cryptocarya alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorifera*, *Satureja gilliesii* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas, como *Alstroemeria haemantha*, *Pasithea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorifera*, *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*, con presencia de individuos aislados de *Quillaja saponaria* o *Lithrea caustica*.

Los autores señalan una afectación antrópica del bosque, provocando una degradación en su estructura, pérdidas de cobertura, las principales actividades que lo degradan corresponden a

incendios, talas y pastoreo. La degradación se puede plasmar en la transformación de bosque a matorral arborescente con especies xerofíticas, o en definitiva hacia una transformación más radical, como podría ser un espinal o pradera anual.

Este piso vegetacional se distribuye en laderas bajas de la cordillera de Los Andes y vertiente oriental de la cordillera de la costa de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana y de Valparaíso, entre los 200 y 1.700 m s.n.m.



Figura 5. Pisos Vegetacionales, según Luebert & Pliscoff (2017) en los que se emplaza el Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia (2023) en base a Luebert & Pliscoff (2017).

5.1.3 Flora potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017), se elaboró el listado de flora potencial para el área de influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla e incluye el nombre de la especie, nombre común, origen geográfico y hábito de crecimiento.

Tabla 12. Flora potencial en el AI de acuerdo a Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Endémica	Arbóreo
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Nativa	Arbóreo
<i>Cryptocaria alba</i>	Peumo	Endémica	Arbóreo
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	Endémica	Arbóreo
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	Endémico	Arbustivo
<i>Proutia cuneifolia</i>	Huañil	Nativo	Arbustivo
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Nativa	Arbustivo
<i>Teucrium bicolor</i>	Oreganillo	Endémico	Arbustivo
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Nativo	Arbustivo
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Endémico	Arbustivo
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuén	Endémico	Arbustivo
<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Maicillo	Endémica	Herbácea
<i>Puya berteroniana</i>	Chagual	Endémica	Herbácea
<i>Baccharis paniculata</i>	-	Endémica	Arbustiva
<i>Azara petiolaris</i>	Corcolén	Endémica	Arbustiva
<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Endémica	Arbustiva
<i>Persea lingue</i>	Lingue	Nativo	Arbóreo
<i>Alstroemeria ligtu</i>	-	Endémico	Herbácea
<i>Pasithea caerulea</i>	Azulillo	Nativo	Herbácea
<i>Chusquea cumingii</i>	Quila	Endémico	Herbácea
<i>Eccremocarpus scaber</i>	-	Nativo	Arbustivo

Fuente: Elaboración propia (2023).

A partir de la flora potencial descrita en bibliografía se puede determinar que existen veintitrés (23) especies, de las cuales 53,8% pertenece al tipo arbustivo, un 23,8 al tipo arbóreo y también un 23,8%

al tipo herbáceo. En cuanto a su origen geográfico, un 66,7% correspondería al origen endémico y un 33,3% a un origen nativo.

5.2 Caracterización de la vegetación

5.2.1 Parcelas de Inventario Forestal

La caracterización de la vegetación identificada en el área de influencia del proyecto fue descrita de acuerdo a los resultados obtenidos del levantamiento de veintidós (22) puntos de muestreo (parcelas de inventario) mediante dos campañas realizadas; la primera, en época de primavera: 21 y 22 de noviembre de 2022, y la segunda, en época de otoño: 17 de abril de 2023. Dichos puntos permitieron abarcar todas las formaciones vegetacionales y usos de suelo existentes en el área de influencia del Proyecto.

Se adjunta en apéndice 2 del presente documento, el registro de parcelas de muestreo levantadas.

5.2.2 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

En el área de influencia del Proyecto se identificó una (1) formación vegetal, la cual corresponde a Terreno Agrícola. Adicionalmente se identificó otros usos de suelo correspondiente a áreas urbanas e industriales.

A continuación, en la siguiente tabla se presentan las superficies de la formación vegetal identificada y otros usos de suelo identificadas en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 13. Formaciones vegetales identificadas en el AI.

Formación vegetal	Tipo vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Terreno Agrícola	Terreno de Uso Agrícola	23,13	98,01
	Cortina vegetal	0,45	1,91
	Total	23,58	99,92
Otros usos	Tipo no vegetacional		
Áreas urbanas e industriales	Infraestructura habitacional e industrial	0,02	0,08
Total		23,6	100,0%

Fuente: Elaboración propia (2023).

De la tabla anterior es posible distinguir la dominancia de las áreas correspondientes a la formación de Terreno agrícola (23,58 ha) con un porcentaje de representatividad del 99,92% de la totalidad de

superficie del área de influencia del Proyecto. En menor proporción, las Áreas urbanas e industriales (0,02 ha) representan en total 0,08 % del área de influencia del Proyecto. De esta forma, se concluye que casi la totalidad del área de Influencia del Proyecto se emplaza en terreno agrícola.

La representación gráfica de las formaciones vegetales, y tipos vegetacionales y otros usos de suelos identificados se presenta a continuación en la siguiente figura:

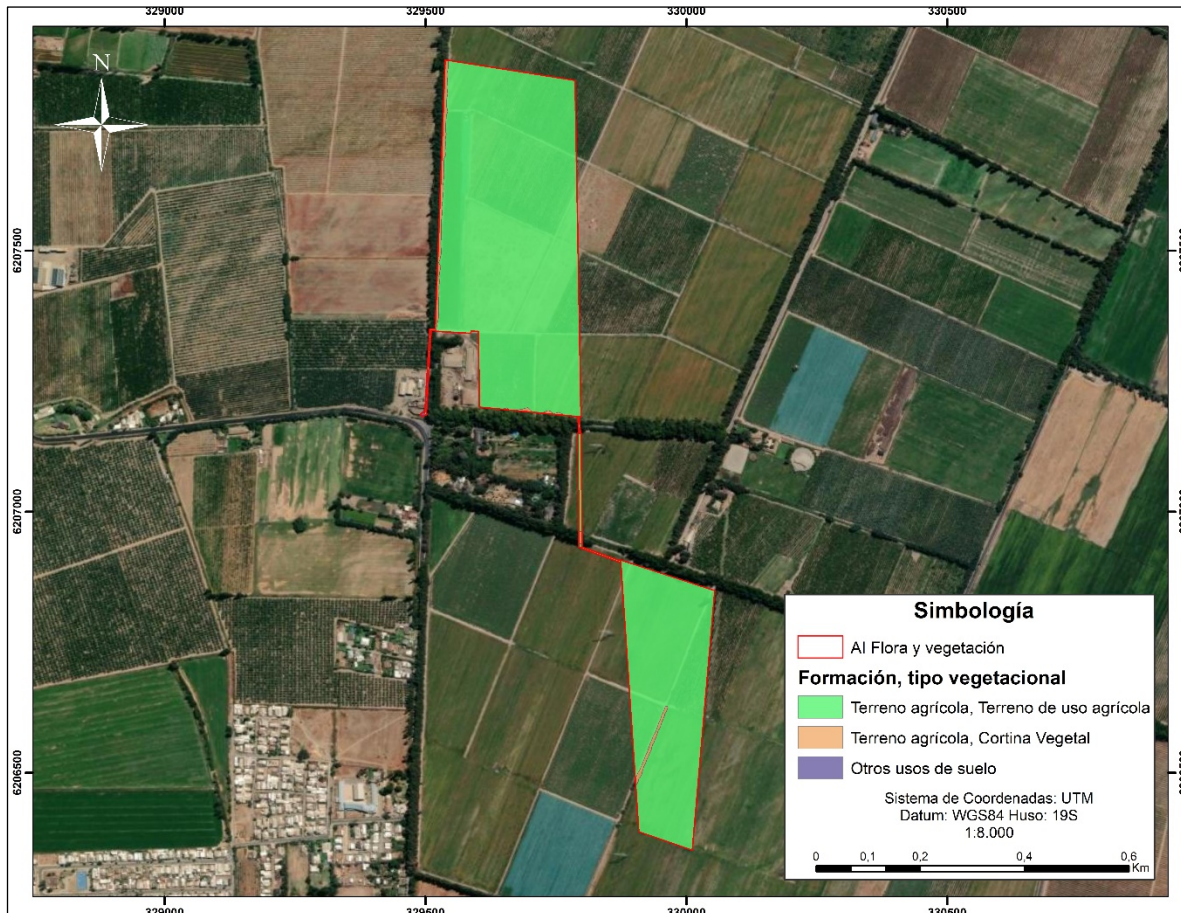


Figura 6. Mapa de formaciones vegetales y tipos vegetacionales identificados en el área de influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia (2023).

A continuación, se expone la descripción de las formaciones vegetacionales identificadas:

- **Terreno de uso agrícola**

Esta unidad posee una superficie de 23,53 ha y corresponde a la unidad más representativa del área influencia (99,92%).

Esta unidad corresponde a ambientes destinados a actividades antrópicas, exclusivamente asociadas al rubro agrícola, suelos que son explotados por cultivo de hortalizas, forrajeras y plantaciones de frutales.

Dentro de esta formación vegetal se presentan dos tipos vegetacionales; las cortinas vegetales en 0,45 ha (1,9% de AI) y terrenos de uso agrícola en 23,13 ha (98,01%).

Las cortinas vegetales presentes se componen de vegetación principalmente de origen exótico, donde destacan especies arbóreas como: *Eucalyptus globulus*, *Robinia pseudoacacia*, *Populus nigra*, *Quercus robur*, *Salix caprea* entre otros. En individuos nativos se identificaron ejemplares aislados de *Maytenus boaria*, *Aristotelia chilensis* y *Acacia caven*. En cuanto a la estrata arbustiva se identificaron principalmente ejemplares de *Rubus ulmifolius*, *Crateagus monogyna* y *Otholobium glandulosum*. Esta formación se ubica en límites prediales, orillas de caminos y pequeños canales de regadío.



Fotografía 1. Cortina vegetal identificada en el AI.

Fuente: Colección Fotográfica Tebal (2023).

Durante la campaña de primavera, en terrenos de uso agrícola, se encontraron especies del tipo herbáceo como; *Solanum lycopersicum*, *Medicago sativa*, mientras que, en la campaña de otoño, parte de los suelos se encontraban en barbecho con la presencia de herbáceas como *Amaeanthus retroflexus*, *Bidens liposa*, *Cynodon dactylon*, entre otras.

En esta formación no se identificaron especies en categoría de conservación.



Fotografía 2. Terreno de uso agrícola identificado en el AI.

Fuente: Colección Fotográfica Tebal (2023).

A continuación, se describe la composición florística de la formación por asociación:

Tabla 14. Composición florística de formación Terreno Agrícola.

NOMBRE CIENTÍFICO/ TERRENO DE USO AGRÍCOLA
<i>Agrostis capillaris</i>
<i>Amaranthus retroflexus</i>
<i>Bidens liposa</i>
<i>Chenopodium album</i>
<i>Convolvus arvensis</i>
<i>Cynodon dactylon</i>
<i>Cyperus difformis</i>
<i>Datura stramonium</i>
<i>Daucus carota</i>
<i>Digitaria sanguinalis</i>
<i>Elytrigia repens</i>
<i>Ipomea purpurea</i>
<i>Malva nicaeensis</i>
<i>Medicago sativa</i>
<i>Phaseolus vulgaris</i>

<i>Polygonum aviculare</i>
<i>Solanum lycopersicum</i>
<i>Sonchus olereaceus</i>
<i>Sorghum halepense</i>
<i>Vitis vinifera</i>
NOMBRE CIENTÍFICO/ CORTINA VEGETAL
<i>Acacia caven</i>
<i>Amaranthus retroflexus</i>
<i>Aristotelia chilensis</i>
<i>Bidens liposa</i>
<i>Brassica nigra</i>
<i>Cestrum parqui</i>
<i>Chenopodium album</i>
<i>Conium maculatum</i>
<i>Crataegus monogyna</i>
<i>Cynodon dactylon</i>
<i>Datura stramonium</i>
<i>Daucus carota</i>
<i>Dittrichia viscosa</i>
<i>Elytrigia repens</i>
<i>Equisteum bogotense</i>
<i>Eucalyptus globulus</i>
<i>Galega officinalis</i>
<i>Holcus lanatus</i>
<i>Hordeum murinum</i>
<i>Lactuca serriola</i>
<i>Lathyrus sp.</i>

<i>Ligustrum sinense</i>
<i>Lolium multiflorum</i>
<i>Lotus corniculatus</i>
<i>Malva nicaeensis</i>
<i>Maytenus boaria</i>
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>
<i>Nerium olenader</i>
<i>Otholobium glandulosum</i>
<i>Persicaria maculosa</i>
<i>Platanus orientalis</i>
<i>Populus nigra</i>
<i>Prunus domestica</i>
<i>Quercus robur</i>
<i>Raphanus sativus</i>
<i>Rapistrum rugosum</i>
<i>Robinia pseudoacacia</i>
<i>Rubus ulmifolius</i>
<i>Rumex crispus</i>
<i>Salix caprea</i>
<i>Sonchus oleraceus</i>
<i>Trifolium repens</i>
<i>Ulmus minor</i>
<i>Vitis vinifera</i>
<i>Vulpia myurus</i>

Fuente: Elaboración propia (2023).

- **Áreas urbanas e industriales**

Esta unidad corresponde a ambientes modificados los cuales se encuentran desprovistos de vegetación conformado principalmente por caminos, asentamientos humanos e infraestructura habitacional, entre otros.

Esta unidad se emplaza en una superficie de 0,02 ha, correspondientes al 0,08 % del área de influencia del Proyecto.

5.2.3 Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales

Tras los antecedentes recopilados en terreno a través de veintidós (22) puntos de muestreo realizados en una campaña, no se identificaron formaciones del tipo forestal establecidos en el Artículo 19° del reglamento del Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (D.S. N° 259).

5.3 Formaciones vegetales afectas a la Normativa Forestal vigente

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, y en base a las formaciones afectas a la ley N°20.283 y Fomento Forestal, se puede indicar lo siguiente:

- **Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud preferentemente Forestal (APF)**: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables**: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Cortinas cortavientos bonificadas**: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Bosques naturales de especies exóticas**: De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Bosque Nativo**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Bosque Nativo de Preservación**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Flora leñosa y suculenta clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron especies clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación en el área de influencia del Proyecto.

- **Especies declaradas Monumentos Naturales**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron especies declaradas Monumentos Naturales en el área de influencia del Proyecto.
- **Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección en el área de influencia del Proyecto.
- **Formaciones Xerofíticas**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron áreas con la presencia de formaciones xerofíticas en el área de influencia del Proyecto.
- **Matorral en terrenos APF**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N°20.283**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha formación en el área de influencia del Proyecto.
- **Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF**, De acuerdo con los antecedentes expuestos, el área de influencia del proyecto se emplaza fuera de áreas protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Área Silvestre Protegida más cercana al AI del Proyecto corresponde a Reserva Nacional Roblería Cobre de Loncha, ubicada hacia el noroeste, a una distancia aproximada de 13 km. Seguido por la Reserva Nacional Río Cipreses localizado a 37 km aproximadamente en dirección sureste del Proyecto.

5.4 Flora

5.4.1 Riqueza florística y Nomenclatura taxonómica

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de 22 puntos de muestreo abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales.

Como resultado de este muestreo se registró una riqueza de cincuenta y cinco (55) especies, distribuidas en dos (2) divisiones: *Magnoliophyta* y *Pteridophyta*, y tres (3) clases: *Equisetopsida*, *Liliopsida* y *Magnoliopsida*.

En cuanto a las familias se registró un total de veinticuatro (24) presentes en el área de influencia del Proyecto, siendo las de mayor abundancia aquellas como, *Fabaceae* y *Poaceae* (16,36% c/u), seguidas por *Asteraceae* y *Polygonaceae* (7,27% c/u) del total de especies.

A continuación, se detalla en la siguiente tabla, el resumen de las especies comprendidas en cada división, clase y familia en el siguiente listado de riqueza florística identificada en el área de influencia.

Tabla 15. Representación división, clase y familia de la flora identificada.

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	Nº DE ESPECIES	PORCENTAJE (%)
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Cyperaceae</i>	1	1,82%
		<i>Poaceae</i>	9	16,36%
	Magnoliopsida	<i>Amaranthaceae</i>	1	1,82%
		<i>Apiaceae</i>	2	3,64%
		<i>Apocynaceae</i>	1	1,82%
		<i>Asteraceae</i>	4	7,27%
		<i>Brassicaceae</i>	3	5,45%
		<i>Celastraceae</i>	1	1,82%
		<i>Chenopodiaceae</i>	1	1,82%
		<i>Convolvulaceae</i>	2	3,64%
		<i>Elaeocarpaceae</i>	1	1,82%
		<i>Fabaceae</i>	9	16,36%
		<i>Fagaceae</i>	1	1,82%
		<i>Malvaceae</i>	1	1,82%
		<i>Myrtaceae</i>	1	1,82%
		<i>Oleaceae</i>	1	1,82%
		<i>Platanaceae</i>	1	1,82%
		<i>Polygonaceae</i>	4	7,27%
		<i>Rosaceae</i>	3	5,45%
		<i>Salicaceae</i>	2	3,64%
		<i>Solanaceae</i>	3	5,45%
		<i>Ulmaceae</i>	1	1,82%
		<i>Vitaceae</i>	1	1,82%

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	Nº DE ESPECIES	PORCENTAJE (%)
<i>Pteridophyta</i>	<i>Equisetopsida</i>	<i>Equisetaceae</i>	1	1,82%
		Total	55	100%

Fuente: Elaboración propia (2023).

El detalle de la composición de especies en cada familia por clase se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 16. Composición de especies identificada en cada familia de la Clase *Equisetopsida*.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Equisetopsida</i>	<i>Equisetum bogotense Kunth</i>	Yerba de la plata

Fuente: Elaboración propia (2023).

Tabla 17. Composición de especies identificada en cada familia de la Clase *Liliopsida*.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Cyperaceae</i>	<i>Cyperus difformis L.</i>	-
<i>Poaceae</i>	<i>Agrostis capillaris L.</i>	-
	<i>Cynodon dactylon (L.) Pers.</i>	Césped común
	<i>Digitaria sanguinalis (L.) Scop.</i>	Sanguinaria
	<i>Elytrigia repens (L.) Nevski</i>	-
	<i>Holcus lanatus L.</i>	Pasto miel
	<i>Hordeum marinum Huds. subsp. gussoneanum (Parl.) Thell.</i>	Flechilla
	<i>Lolium multiflorum Lam</i>	-
	<i>Sorghum halepense (L.) Pers.</i>	Sorgo
	<i>Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. fma. myuros</i>	-

Fuente: Elaboración propia (2023).

Tabla 18. Composición de especies identificada en cada familia de la Clase *Magnoliopsida*.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Amaranthaceae</i>	<i>Amaranthus retroflexus L.</i>	-
<i>Apiaceae</i>	<i>Conium maculatum L.</i>	Cicuta
	<i>Daucus carota L.</i>	Zanahoria silvestre
<i>Apocynaceae</i>	<i>Nerium olenader</i>	Laurel en flor
<i>Asteraceae</i>	<i>Bidens pilosa L. var. pilosa</i>	-
	<i>Dittrichia viscosa (L.) Greuter</i>	-
	<i>Lactuca serriola L.</i>	-
	<i>Sonchus oleraceus L.</i>	Ñilhue
<i>Brassicaceae</i>	<i>Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch</i>	Yuyo
	<i>Raphanus sativus</i>	Falso rabanito
	<i>Rapistrum rugosum (L.) All.</i>	-
<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus boaria Molina</i>	Maitén
<i>Chenopodiaceae</i>	<i>Chenopodium album L.</i>	-
<i>Convolvulaceae</i>	<i>Convolvulus arvensis L.</i>	Correhuela
	<i>Ipomoea purpurea (L.) Roth</i>	-
<i>Elaeocarpaceae</i>	<i>Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz</i>	Maqui
<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia caven Molina</i>	Espino
	<i>Galega officinalis L.</i>	Galega

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
	<i>Lathyrus sp.</i>	-
	<i>Lotus corniculatus L.</i>	-
	<i>Medicago sativa L.</i>	Alfalfa
	<i>Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes</i>	Culén
	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Poroto
	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Falsa acacia
	<i>Trifolium repens L.</i>	Trébol blanco
<i>Fagaceae</i>	<i>Quercus robur L.</i>	Encino
<i>Malvaceae</i>	<i>Malva nicaeensis All.</i>	-
<i>Myrtaceae</i>	<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	Eucalipto
<i>Oleaceae</i>	<i>Ligustrum sinense</i>	Ligustrina
<i>Plantaceae</i>	<i>Platanus orientalis</i>	Plátano oriental
<i>Poaceae</i>	<i>Hordeum marinum Huds. subsp. gussoneanum (Parl.)</i>	-
<i>Polygonaceae</i>	<i>Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst. var.</i>	Voqui negro
	<i>Persicaria maculosa Gay</i>	-
	<i>Polygonum aviculare L.</i>	-
	<i>Rumex crispus L.</i>	-
<i>Rosaceae</i>	<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>	Peumo alemán
	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo
	<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Zarzamora
<i>Salicaceae</i>	<i>Populus nigra L.</i>	Álamo
	<i>Salix caprea L.</i>	Sauce
<i>Solanaceae</i>	<i>Cestrum parqui L'Hér.</i>	Palqui
	<i>Datura stamonium L.</i>	-
	<i>Solanum lycopersicum</i>	Tomate
<i>Ulmaceae</i>	<i>Ulmus minor Mill.</i>	Olmo
<i>Vitaceae</i>	<i>Vitis vinífera.</i>	Vid

Fuente: Elaboración propia (2023).

A continuación, se detalla el resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 19. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.

DIVISIÓN	CLASE	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	2	10	10
	<i>Magnoliopsida</i>	21	44	44
<i>Pteridophyta</i>	<i>Equisetopsida</i>	1	1	1
Total		24	55	55

Fuente: Elaboración propia (2023).

5.4.2 Abundancia

La abundancia para las especies registradas, mediante la estimación de su cobertura a través de parcelas florísticas en el área de influencia, da cuenta que las especies con mayor abundancia corresponden a *Medicago sativa*, *Platanus orientalis*, y *Solanum lycopersicum*. A continuación, se

presenta el índice de abundancia según Braun-Blanquet (1979) de la totalidad de especies registradas en la siguiente tabla:

Tabla 20. Abundancia de especies registradas, según Braun-Blanquet.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Acacia caven</i> Molina	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>	5-25%	2
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Chenopodium album</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Conium maculatum</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.	p
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Cyperus difformis</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Datura stamonium</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Daucus carota</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.	p

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Equisetum bogotense</i> Kunth.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	25-50%	3
<i>Galega officinalis</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Holcus lanatus</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Hordeum marinum</i> Huds. subsp. <i>gussoneanum</i> (Parl.) Thell.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.	p
<i>Lactuca serriola</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Lathyrus</i> sp.	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.	p
<i>Ligustrum sinense</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Lolium multiflorum</i> Lam	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.	p
<i>Malva nicaeensis</i> All.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Medicago sativa</i> L.	75-100%	5
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Nerium olenader</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Persicaria maculosa</i> Gay	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.	p
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Platanus orientalis</i>	75-100%	5
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Populus nigra</i> L.	5-25%	2
<i>Prunus domestica</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Quercus robur</i> L.	5-25%	2
<i>Raphanus sativus</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	5-25%	2
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	5-25%	2
<i>Rumex crispus</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Salix caprea</i> L.	5-25%	2
<i>Solanum lycopersicum</i>	50-75%	4
<i>Sonchus olereaceus</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Trifolium repens</i> L.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Ulmus minor</i> Mill.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Vitis vinifera</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. fma. <i>myuros</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1

Fuente: Elaboración propia (2023).

5.4.3 Tipos biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de influencia, está definida principalmente por especies del tipo herbáceo con el 67,27% de las especies, seguido por el tipo arbóreo con un 18,18% de las especies, y en menor porcentaje el tipo arbustivo con un 10,91% y herbáceo trepador con 3,64%. A continuación, se presenta en la siguiente tabla y figura el resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para la totalidad de especies identificadas en el área de influencia del Proyecto.

Tabla 21. Tipos biológicos de especies identificadas.

TIPO BIOLÓGICO	N° DE ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Arbóreo	10	18,18%
Arbustivo	6	10,91%
Herbáceo	37	67,27%
Herbáceo trepador	2	3,64%
TOTAL	55	100,00%

Fuente: Elaboración propia (2023).

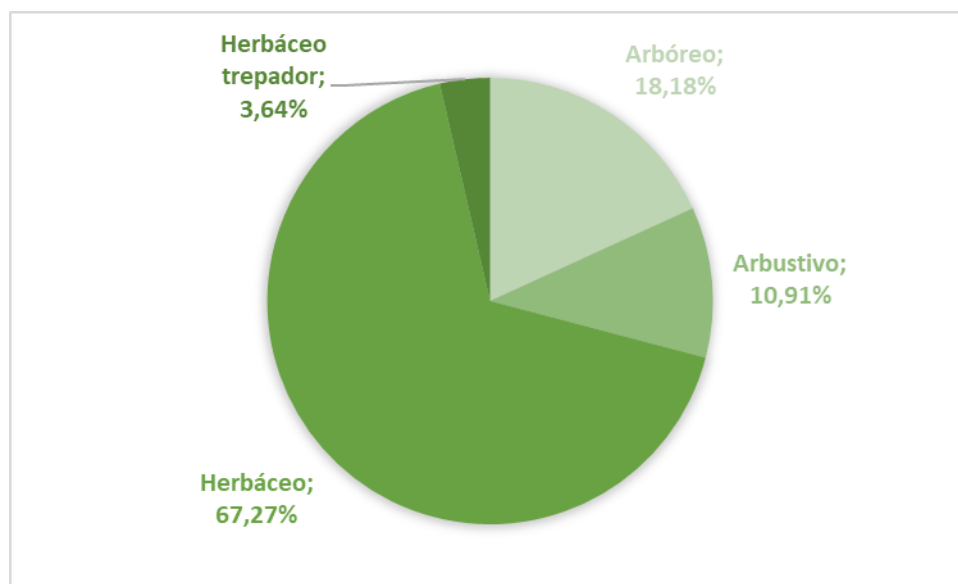


Figura 7. Representación porcentual de los tipos biológicos identificados.

Fuente: Elaboración propia (2023).

5.4.4 Origen fitogeográfico

De acuerdo con el origen fitogeográfico, de las cincuenta y cinco (55) especies de flora registradas, un 12,73% es de origen nativo y un 87,27% es de origen alóctono. La siguiente tabla y figura entrega el resumen del origen fitogeográfico de las especies registradas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 22. Origen fitogeográfico de las especies registradas.

ORIGEN GEOGRÁFICO	N° DE ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctono	48	87,27%
Nativo	7	12,73%
TOTAL	55	100,00%

Fuente: Elaboración propia (2023).

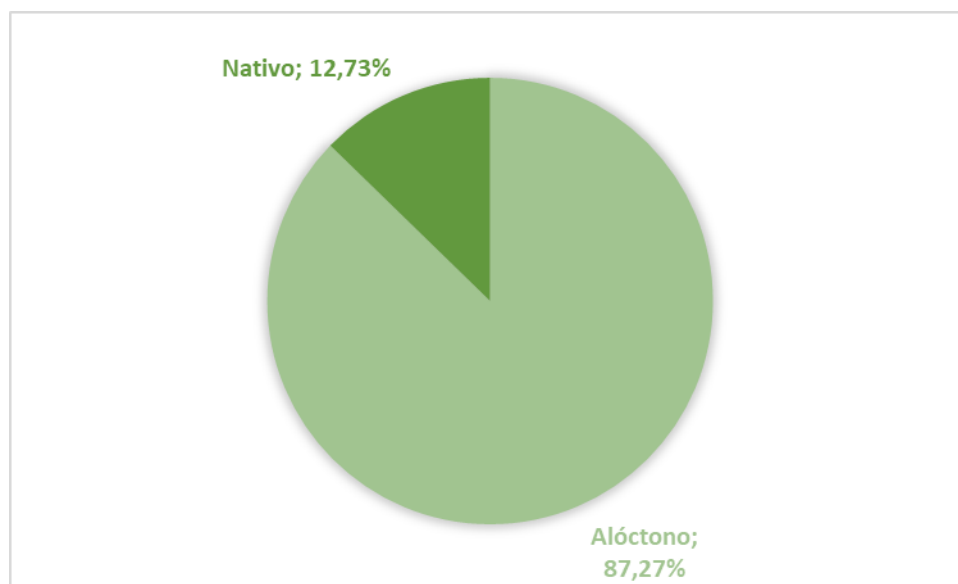


Figura 8. Representación porcentual del origen fitogeográficos identificados.

Fuente: Elaboración propia (2023).

5.4.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, tres (3) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura).

Tabla 23. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Acacia caven</i> Molina
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz
<i>Maytenus boaria</i> Molina

Fuente: Elaboración propia (2023).

5.4.6 Estado de conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de las especies registradas se estableció según los resultados oficiales de los 17 procesos de clasificación de especies (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, MMA, 2012). De acuerdo a ello, ninguna de las especies registradas en la campaña fue identificada en alguna categoría de conservación.

5.4.7 Consideraciones del cambio climático en flora y vegetación

5.4.7.1 Ecosistema terrestre

A partir de la información proporcionada por el Sistema de Información y Monitoreo de la Biodiversidad (SIMBIO), para el ecosistema terrestre “Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*”, en el cual se encuentra localizado el Proyecto, las proyecciones climáticas indican lo siguiente:

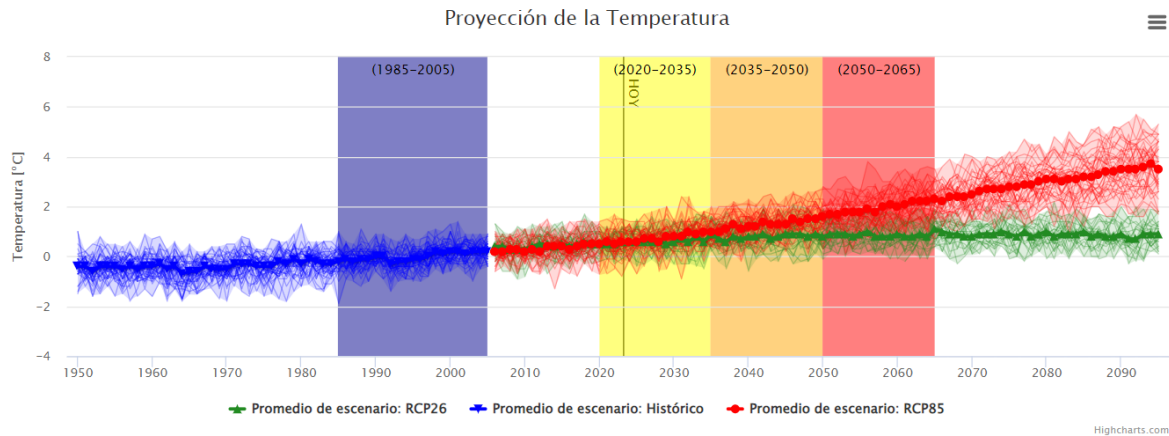


Figura 9. Proyección de la temperatura en el ecosistema terrestre.

Fuente: SIMBIO (2023).

De la figura anterior es posible señalar que, para el escenario climático más desfavorable, es decir el RCP8.5, de acuerdo al promedio de este escenario, se proyecta una tendencia al alza de la temperatura, con una anomalía positiva de 2,3°C hacia el año 2065 y de 3,7°C hacia el año 2094.

De acuerdo con los datos proporcionados por ARClím, a partir de datos históricos y futuros, para la comuna de Requínoa, se proyecta un aumento de temperatura de 1,5°C. Dicha proyección se presenta a continuación en la siguiente figura:

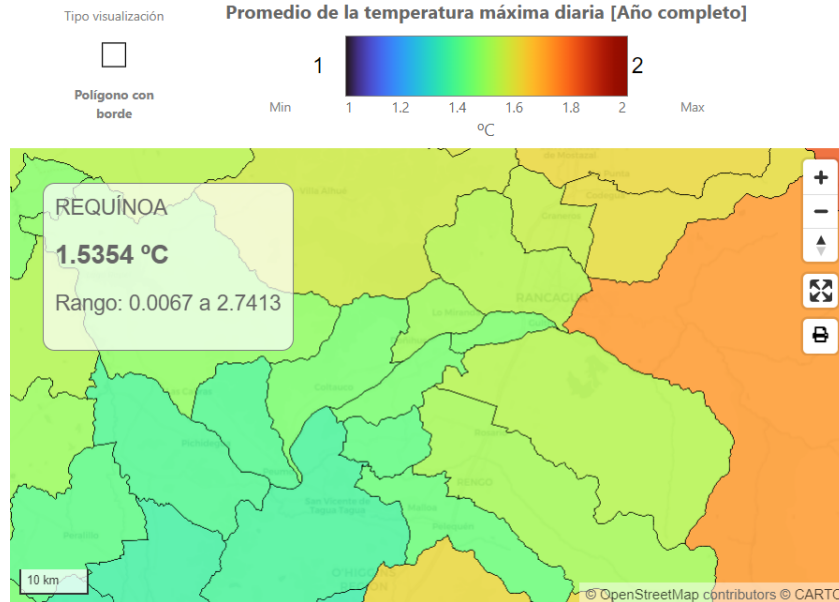


Figura 10. Proyección de la temperatura en la comuna de Requínoa.

Fuente: ARClím (2023).

Por lo que se concluye que en la comuna de Requínoa el alza de temperaturas sería de 1,5°C menor a lo proyectado para el ecosistema terrestre de “Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*”, en el cual se encuentra localizado el área de influencia del Proyecto.

5.4.7.2 Riesgo de pérdida de flora por cambios en la temperatura

De acuerdo con los datos proporcionados por ARClím, la comuna de Requínoa presenta un índice de riesgo de 0,5835, es decir una categoría “Alto”. Así lo detalla la Tabla 24 y Figura 11.

Tabla 24. Riesgo por pérdida de flora por cambio en la temperatura.

INDICE	VALOR
Amenaza	0,2147
Exposición	0,4294
Vulnerabilidad	0,6581
Riesgo	0,5835

Fuente: ARClím (2023).

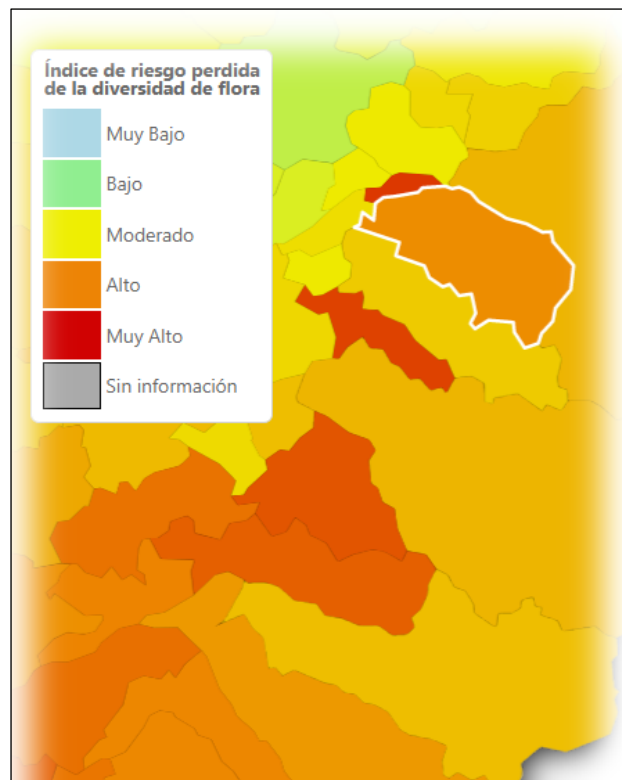


Figura 11. Riesgo por pérdida de flora por cambio de la temperatura en comuna de Requínoa.

Fuente: ARClím (2023).

5.4.7.3 Riesgo por pérdida de flora por cambios en la precipitación

De acuerdo con los datos proporcionados por ARClím, la comuna de Requínoa presenta un índice de riesgo de 0,7311, es decir una categoría “Alto”. Así lo detalla la Tabla 25 y Figura 12.

Tabla 25. Riesgo de pérdida de flora por cambios en la precipitación.

INDICE	VALOR
Amenaza	0,4072
Exposición	0,4294
Vulnerabilidad	0,8149
Riesgo	0,7311

Fuente: ARClím (2023).

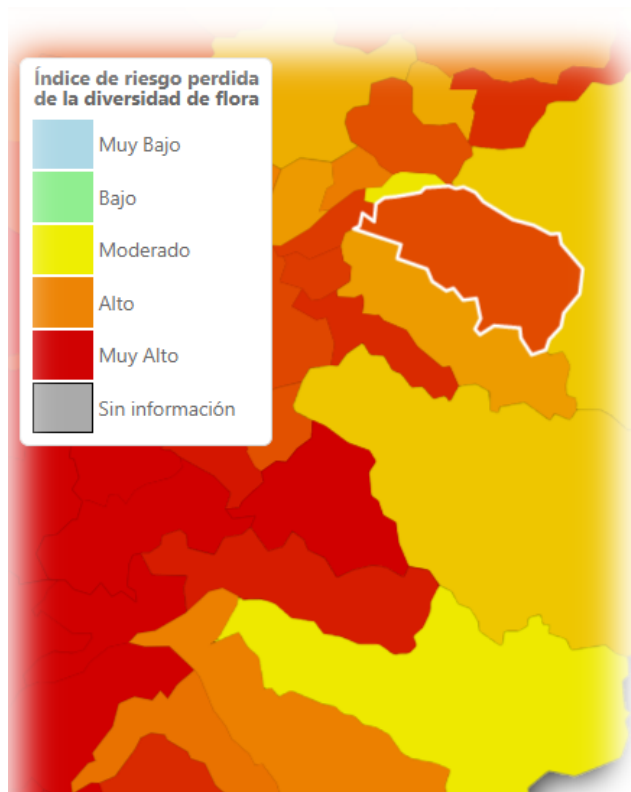


Figura 12. Riesgo de pérdida de flora por cambios en la precipitación en la comuna de Requínoa.

Fuente: ARClím (2023).

5.4.7.4 Especies en categoría de conservación

Según los antecedentes recopilados en terreno, en el AI del Proyecto no se registraron especies en alguna categoría de conservación.

5.5 Singularidad ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas en el área de influencia del Proyecto de

acuerdo con lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015). Asimismo, también fueron atendidos los criterios establecidos en la última actualización de la “Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

Tabla 26. Análisis de Singularidades Ambientales Definidas para el área de influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	
1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
2) Presencia de formaciones vegetales relictuales:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
3) Presencia de formaciones vegetales reliquias:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
4) Presencia de formaciones vegetales remanentes:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
5) Presencia de formaciones vegetales frágiles:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
6) Presencia de bosque nativo de preservación:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
8) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
9) Presencia de especies endémicas:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
10) Presencia de especies en categoría CITES:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
11) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
12) Presencia de especies de distribución restringida:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.

SINGULARIDADES AMBIENTALES	
13) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
14) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
15) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
16) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
17) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº18.378):	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
18) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
19) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
20) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificó dicha singularidad en el área de influencia del Proyecto.
21) Otras singularidades identificadas en terreno:	De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se identificaron otras singularidades ambientales en el área de influencia del Proyecto.

Fuente: Tebal (2023), en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015) y en base a "Guía de evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF 2020).

6. CONCLUSIONES

El área de influencia (AI) del Proyecto se emplaza en una superficie de 23,6 ha. En ella se presenta una (1) formación vegetal, la cual corresponde a Terreno Agrícola. Adicionalmente se identificaron otros usos de suelo correspondiente a Áreas Urbanas e Industriales.

Según las formaciones vegetacionales identificadas, es posible distinguir la dominancia de las áreas correspondientes a la formación de Terreno agrícola (23,58 ha) con un porcentaje de representatividad del 99,92% de la totalidad de superficie del área de influencia del Proyecto. En menor proporción, las Áreas urbanas e industriales (0,02 ha) representan en total 0,08 % del área de influencia del Proyecto. De esta forma, se concluye que casi la totalidad del área de Influencia del Proyecto se emplaza en terreno agrícola.

Como resultado de este muestreo se registró una riqueza de cincuenta y cinco (55) especies, distribuidas en dos (2) divisiones: *Magnoliophyta* y *Pteridophyta*, y tres (3) clases: *Equisetopsida*, *Liliopsida* y *Magnoliopsida*. En cuanto a las familias se registró un total de veinticuatro (24) presentes en el área de influencia del Proyecto, siendo las de mayor abundancia aquellas como, *Fabaceae* y *Poaceae* (16,36% c/u), seguidas por *Asteraceae* y *Polygonaceae* (7,27% c/u) del total de especies.

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el Proyecto se emplazaría en la Región “del matorral y bosque esclerófilo”, sub-región del “Bosque esclerófilo”, específicamente en la Formación Vegetacional de “*Bosque esclerófilo costero*”. En relación a Luebert & Pliscoff (2017), el Proyecto se emplaza en la formación de “Bosque esclerófilo”, específicamente en el piso de “Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* - *Lithrea caustica*”.

Según el origen fitogeográfico, de las cincuenta y cinco (55) especies de flora registradas, un 12,73% es de origen nativo y un 87,27% es de origen alóctono.

Con respecto a los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de influencia, está definida principalmente por especies del tipo herbáceo con el 67,27% de las especies, seguido por el tipo arbóreo con un 18,18% de las especies, y en menor porcentaje el tipo arbustivo con un 10,91% y herbáceo trepador con 3,64%.

Del total de especies prospectadas, tres (3) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a: *Acacia caven* Molina, *Aristotelia chilensis* (Molina) Stuntz y *Maytenus boaria* Molina.

El estado de conservación de las especies registradas se estableció según los resultados oficiales de los 17 procesos de clasificación de especies (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, MMA, 2012). De acuerdo a ello, ninguna de las especies registradas en la campaña fue identificada en alguna categoría de conservación.

No se identificaron áreas con la presencia de formaciones afectas a la ley N°20.283 y Fomento Forestal.

En cuanto a las consideraciones del cambio climático en el componente de flora y vegetación es posible señalar que el AI del Proyecto se encuentra localizado en el ecosistema terrestre “Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*”, donde las proyecciones climáticas indican que para el escenario climático más desfavorable, es decir el RCP8.5, de acuerdo al promedio de este escenario, se proyecta una tendencia al alza de la temperatura, con una anomalía positiva de 2,3°C hacia el año 2065 y de 3,7°C hacia el año 2094. De acuerdo con los datos proporcionados por ARClím, a partir de datos históricos y futuros, para la comuna de Requínoa, se proyecta un aumento de temperatura de 1,5°C.

En relación al riesgo por pérdida de Flora por cambios de temperatura, la comuna de Requínoa presenta un índice de riesgo de 0,5835, es decir una categoría “Alto”. En cuanto al riesgo por pérdida de Flora por cambios de precipitación, la comuna presenta un índice de riesgo de 0,7311, es decir una categoría “Alto”.

De acuerdo a la probabilidad de presencia de especies dentro del AI del Proyecto en el futuro mediano (año 2035 – 2065) es posible señalar que, en el AI no se registraron especies en categoría de conservación.

Finalmente, de acuerdo con el análisis de las singularidades ambientales, se descarta alguna singularidad asociada al Proyecto en área de influencia

7. BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte), 157 p.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2014. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo N° 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°151/2007. Aprueba y oficializa nómina para el primer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N°41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°16/2016. Aprueba y oficializa nómina para el décimo segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°06/2017. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°79/2018. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°23/2019. Aprueba y oficializa nómina para el décimo quinto proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°16/2020. Aprueba y oficializa nómina para el décimo sexto proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N°44/2021. Aprueba y oficializa nómina para el décimo séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N°68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria 2 Ed., Santiago, 381 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018.

APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 27. Listado taxonómico de especies identificadas.

Nº_ID	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO	ORIGEN FITOGEográfico	HÁBITO DE CRECIMIENTO
1	<i>Acacia caven</i> Molina	Espino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Nativo	Arbóreo
2	<i>Agrostis capillaris</i> L.	-	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Agrostis	Alóctono	Herbáceo
3	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	Amaranthus	Alóctono	Herbáceo
4	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Aristotelia	Nativo	Arbóreo
5	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Bidens	Alóctono	Herbáceo
6	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Yuyo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica	Alóctono	Herbáceo
7	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum	Nativo	Arbustivo
8	<i>Chenopodium album</i> L.	Quinguilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Chenopodium	Alóctono	Herbáceo
9	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium	Alóctono	Herbáceo
10	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Alóctono	Herbáceo
11	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Peumo alemán	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Crataegus	Alóctono	Arbustivo
12	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Césped común	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Cynodon	Alóctono	Herbáceo
13	<i>Cyperus difformis</i> L.	-	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus	Alóctono	Herbáceo
14	<i>Datura stamonium</i> L.	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Datura	Alóctono	Herbáceo
15	<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Daucus	Alóctono	Herbáceo
16	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Sanguinaria	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Digitaria	Alóctono	Herbáceo
17	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Dittrichia	Alóctono	Herbáceo
18	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski	-	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Elytrigia	Alóctono	Herbáceo
19	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth.	Yerba de la plata	Pteridophyta	Equisetopsida	Equisetaceae	Equisetum	Nativo	Herbáceo
20	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	Alóctono	Arbóreo
21	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Galega	Alóctono	Herbáceo
22	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Holcus	Alóctono	Herbáceo
23	<i>Hordeum marinum</i> Huds. subsp. <i>gussoneanum</i> (Parl.) Thell.	Flechilla	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Hordeum	Alóctono	Herbáceo
24	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Ipomea	Alóctono	Herbáceo trepador
25	<i>Lactuca serriola</i> L.	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	Alóctono	Herbáceo
26	<i>Lathyrus</i> sp.	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Lathyrus	Alóctono	Herbáceo trepador
27	<i>Ligustrum sinense</i>	Ligustrina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oleaceae	Ligustrum	Alóctono	Arbustivo
28	<i>Lolium multiflorum</i> Lam	-	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium	Alóctono	Herbáceo
29	<i>Lotus corniculatus</i> L.	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Lotus	Alóctono	Herbáceo

Nº_ID	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	GÉNERO	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
30	<i>Malva nicaeensis</i> All.	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	Alóctono	Herbáceo
31	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	Nativo	Arbóreo
32	<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	Alóctono	Herbáceo
33	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Voqui negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	Nativo	Arbustivo
34	<i>Nerium olenader</i>	Laurel en flor	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apocynaceae	Nerium	Alóctono	Herbáceo
35	<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Culén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Otholobium	Nativo	Arbustivo
36	<i>Persicaria maculosa</i> Gay	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Persicaria	Alóctono	Herbáceo
37	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Poroto	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Phaseolus	Alóctono	Herbáceo
38	<i>Platanus orientalis</i>	Plátano oriental	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Platanaceae	Platanus	Alóctono	Arbóreo
39	<i>Polygonum aviculare</i> L.	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Polygonum	Alóctono	Herbáceo
40	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	Alóctono	Arbóreo
41	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Prunus	Alóctono	Arbóreo
42	<i>Quercus robur</i> L.	Encino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fagaceae	Quercus	Alóctono	Herbáceo
43	<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus	Alóctono	Herbáceo
44	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Rapistrum	Alóctono	Herbáceo
45	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa acacia	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Robinia	Alóctono	Arbóreo
46	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	Zarzamora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Alóctono	Arbustivo
47	<i>Rumex crispus</i> L.	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	Alóctono	Herbáceo
48	<i>Salix caprea</i> L.	Suace cabruno	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	Alóctono	Herbáceo
49	<i>Solanum lycopersicum</i>	Tomate	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	Alóctono	Herbáceo
50	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Ñilhue	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Sonchus	Alóctono	Herbáceo
51	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Sorgo	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Sorghum	Alóctono	Herbáceo
52	<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	Alóctono	Herbáceo
53	<i>Ulmus minor</i> Mill.	Olmo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ulmaceae	Ulmus	Alóctono	Arbóreo
54	<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Vitis	Alóctono	Arbóreo
55	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. fma. <i>myuros</i>	-	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia	Alóctono	Herbáceo

Fuente: Tebal (2023).

APENDICE 2

DETALLE PARCELAS DE MUESTREO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 28. Compilado de puntos de muestreo Campañas Primavera 2022 y Otoño 2023.

CAMPAÑA	PTO MUESTREO	COORDENADA S X	COORDENADA S Y	FORMACIÓN VEGETAL	NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO	N° IND	ALTURA (M)	DIÁMETRO COPA PROM 1 (M)	DIÁMETRO COPA PROM 2 (M)	ABUNDANCIA (BRAUN-BLANQUET, 1979)	COBERTURA %
Primavera	P01	329882	6206580	Terreno de Uso Agrícola	Sin vegetación	-	-	-	-	-	-	-
Primavera	P02	330071	6206580	Terreno de Uso Agrícola	Medicago sativa	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	4	60
Primavera	P02	330071	6206580	Terreno de Uso Agrícola	<i>Sorghum halepense</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	1	2
Primavera	P02	330071	6206580	Terreno de Uso Agrícola	<i>Cyperus difformis</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	0,5
Primavera	P02	330071	6206580	Terreno de Uso Agrícola	<i>Elytrigia repens</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	0,5
Primavera	P03	329488	6207251	Otros usos de suelo	Sin vegetación	-	-	-	-	-	-	-
Primavera	P04	329692	6207285	Terreno de Uso Agrícola	<i>Solanum lycopersicum</i>	Herbáceo	-	0,25 a 0,50	-	-	4	60,0
Primavera	P04	329692	6207285	Terreno de Uso Agrícola	<i>Sorghum halepense</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	1
Primavera	P04	329692	6207285	Terreno de Uso Agrícola	<i>Polygonum aviculare</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	0,5
Primavera	P05	329882	6207285	Terreno de Uso Agrícola	<i>Solanum lycopersicum</i>	Herbáceo	-	0,25 a 0,50	-	-	4	60,0
Primavera	P05	329882	6207285	Terreno de Uso Agrícola	<i>Sorghum halepense</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	1
Primavera	P05	329882	6207285	Terreno de Uso Agrícola	<i>Polygonum aviculare</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	0,5
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Eucalyptus globulus</i>	Arbóreo	-	10 a 12	-	-	3	40,0
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Arbóreo	-	6 a 8	-	-	2	20,0
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Populus nigra</i>	Arbóreo	-	6 a 8	-	-	2	10,0
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Ulmus minor</i>	Arbóreo	-	2 a 4	-	-	2	8,0
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Quercus robur</i>	Arbóreo	-	6 a 8	-	-	+	4,0
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Otholobium glandulosum</i>	Arbustivo	-	2 a 4	-	-	+	3,0
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Aristotelia chilensis</i>	Arbóreo	-	1 a 2	-	-	+	2,0
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Salix caprea</i>	Arbóreo	-	4 a 6	-	-	+	2,0
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Herbáceo	-	2 a 4	-	-	+	1,0

CAMPAÑA	PTO MUESTRO	COORDENADA S X	COORDENADA S Y	FORMACIÓN VEGETAL	NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO	N° IND	ALTURA (M)	DIÁMETRO COPA PROM 1 (M)	DIÁMETRO COPA PROM 2 (M)	ABUNDANCIA (BRAUN-BLANQUET, 1979)	COBERTURA %
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	-	2 a 4	-	-	2	8,0
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Trifolium repens</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	1,0
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Equisetum bogotense</i>	Herbáceo	-	0,25 a 0,50	-	-	1	8,0
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	0,50 a 1	-	-	+	4,0
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Sonchus oleraceus</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	2,0
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Elytrigia repens</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	0,5
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Galega officinalis</i>	Herbáceo	-	0,25 a 0,50	-	-	+	1,0
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Brassica nigra</i>	Herbáceo	-	0,25 a 0,50	-	-	+	1,0
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Daucus carota</i>	Herbáceo	-	0,25 a 0,50	-	-	+	0,5
Primavera	P06	329520	6207636	Cortina vegetal	<i>Raphanus sativus</i>	Herbáceo	-	0,25 a 0,50	-	-	+	1,0
Primavera	P07	329692	6207637	Terreno de Uso Agrícola	<i>Solanum lycopersicum</i>	Herbáceo	-	0,25 a 0,50	-	-	4	60,0
Primavera	P07	329692	6207637	Terreno de Uso Agrícola	<i>Sorghum halepense</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	1
Primavera	P07	329692	6207637	Terreno de Uso Agrícola	<i>Polygonum aviculare</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	0,5
Primavera	P08	329882	6207637	Terreno de Uso Agrícola	<i>Solanum lycopersicum</i>	Herbáceo	-	0,25 a 0,50	-	-	4	60,0
Primavera	P08	329882	6207637	Terreno de Uso Agrícola	<i>Sorghum halepense</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	1
Primavera	P08	329882	6207637	Terreno de Uso Agrícola	<i>Polygonum aviculare</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	0,5
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Eucalyptus globulus</i>	Arbóreo	-	10 a 12	-	-	3	40,0
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Arbóreo	-	6 a 8	-	-	2	20,0
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Populus nigra</i>	Arbóreo	-	6 a 8	-	-	2	10,0
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Ulmus minor</i>	Arbóreo	-	2 a 4	-	-	1	8,0
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Quercus robur</i>	Arbóreo	-	6 a 8	-	-	+	4,0
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Otholobium glandulosum</i>	Arbustivo	-	2 a 4	-	-	+	3,0

CAMPAÑA	PTO MUESTREO	COORDENADA S X	COORDENADA S Y	FORMACIÓN VEGETAL	NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO	N° IND	ALTURA (M)	DIÁMETRO COPA PROM 1 (M)	DIÁMETRO COPA PROM 2 (M)	ABUNDANCIA (BRAUN-BLANQUET, 1979)	COBERTURA %
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Aristotelia chilensis</i>	Arbóreo	-	1 a 2	-	-	+	2,0
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Salix caprea</i>	Arbóreo	-	4 a 6	-	-	+	2,0
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Herbáceo	-	2 a 4	-	-	+	1,0
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	-	2 a 4	-	-	2	8,0
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Trifolium repens</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	1,0
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Equisetum bogotense</i>	Herbáceo	-	0,25 a 0,50	-	-	1	8,0
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	0,50 a 1	-	-	+	4,0
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Sonchus oleraceus</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	2,0
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Elytrigia repens</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	0,5
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Galega officinalis</i>	Herbáceo	-	0,25 a 0,50	-	-	+	1,0
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Brassica nigra</i>	Herbáceo	-	0,25 a 0,50	-	-	+	1,0
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Daucus carota</i>	Herbáceo	-	0,25 a 0,50	-	-	+	0,5
Primavera	P09	329539	6207904	Cortina vegetal	<i>Raphanus sativus</i>	Herbáceo	-	0,25 a 0,50	-	-	+	1,0
Primavera	P10	329714	6207907	Terreno de Uso Agrícola	<i>Solanum lycopersicum</i>	Herbáceo	-	0,25 a 0,50	-	-	4	60,0
Primavera	P10	329714	6207907	Terreno de Uso Agrícola	<i>Sorghum halepense</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	1
Primavera	P10	329714	6207907	Terreno de Uso Agrícola	<i>Polygonum aviculare</i>	Herbáceo	-	0 a 0,25	-	-	+	0,5
Otoño	OT01	329528	6207600	Cortina vegetal	<i>Eucalyptus globulus</i>	Arbóreo	20	14,00	5,00	4	4	63,6
Otoño	OT01	329528	6207600	Cortina vegetal	<i>Populus nigra</i>	Arbóreo	6	10,00	3,00	3	2	8,5
Otoño	OT01	329528	6207600	Cortina vegetal	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Arbóreo	4	8,00	4,00	3	2	7,7
Otoño	OT01	329528	6207600	Cortina vegetal	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	-	3,00	-	-	2	20,0
Otoño	OT01	329528	6207600	Cortina vegetal	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	1	4,0
Otoño	OT01	329528	6207600	Cortina vegetal	<i>Brassica nigra</i>	Herbáceo	-	0,30	-	-	+	2,0
Otoño	OT01	329528	6207600	Cortina vegetal	<i>Chenopodium album</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	2,0

CAMPAÑA	PTO MUESTREO	COORDENADA S X	COORDENADA S Y	FORMACIÓN VEGETAL	NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO	N° IND	ALTURA (M)	DIÁMETRO COPA PROM 1 (M)	DIÁMETRO COPA PROM 2 (M)	ABUNDANCIA (BRAUN-BLANQUET, 1979)	COBERTURA %
Otoño	OT01	329528	6207600	Cortina vegetal	<i>Vulpia myurus</i>	Herbáceo	-	0,30	-	-	1	4,0
Otoño	OT02	329692	6207637	Terreno de uso agrícola	<i>Cynodon dactylon</i>	Herbáceo	-	0,10	-	-	+	5,0
Otoño	OT02	329692	6207637	Terreno de uso agrícola	<i>Sorghum halepense</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	4,0
Otoño	OT02	329692	6207637	Terreno de uso agrícola	<i>Solanum lycopersicum</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	3,0
Otoño	OT02	329692	6207637	Terreno de uso agrícola	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Herbáceo	-	0,10	-	-	+	3,0
Otoño	OT03	329782	6207822	Terreno de uso agrícola	<i>Cynodon dactylon</i>	Herbáceo	-	0,10	-	-	+	4,0
Otoño	OT03	329782	6207822	Terreno de uso agrícola	<i>Sorghum halepense</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	3,0
Otoño	OT03	329782	6207822	Terreno de uso agrícola	<i>Solanum lycopersicum</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	3,0
Otoño	OT03	329782	6207822	Terreno de uso agrícola	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Herbáceo	-	0,10	-	-	+	4,0
Otoño	OT03	329782	6207822	Terreno de uso agrícola	<i>Bidens liposa</i>	Herbáceo	-	0,50	-	-	+	4,0
Otoño	OT03	329782	6207822	Terreno de uso agrícola	<i>Daucus carota</i>	Herbáceo	-	0,40	-	-	+	3,0
Otoño	OT04	329654	6207311	Terreno de uso agrícola	<i>Sorghum halepense</i>	Herbáceo	-	0,30	-	-	1	4,0
Otoño	OT04	329654	6207311	Terreno de uso agrícola	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	1	4,0
Otoño	OT04	329654	6207311	Terreno de uso agrícola	<i>Cyperus difformis</i>	Herbáceo	-	0,10	-	-	+	2,0
Otoño	OT04	329654	6207311	Terreno de uso agrícola	<i>Convolvus arvensis</i>	Herbáceo	-	0,10	-	-	+	2,0
Otoño	OT04	329654	6207311	Terreno de uso agrícola	<i>Solanum lycopersicum</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	2,0
Otoño	OT04	329654	6207311	Terreno de uso agrícola	<i>Chenopodium album</i>	Herbáceo	-	0,40	-	-	+	2,0
Otoño	OT04	329654	6207311	Terreno de uso agrícola	<i>Ipomea purpurea</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	p	-
Otoño	OT05	329784	6207316	Terreno de uso agrícola	<i>Sorghum halepense</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	5,0
Otoño	OT05	329784	6207316	Terreno de uso agrícola	<i>Datura stramonium</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	2,0

CAMPAÑA	PTO MUESTREO	COORDENADA S X	COORDENADA S Y	FORMACIÓN VEGETAL	NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO	N° IND	ALTURA (M)	DIÁMETRO COPA PROM 1 (M)	DIÁMETRO COPA PROM 2 (M)	ABUNDANCIA (BRAUN-BLANQUET, 1979)	COBERTURA %
Otoño	OT05	329784	6207316	Terreno de uso agrícola	<i>Cyperus difformis</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	2,0
Otoño	OT05	329784	6207316	Terreno de uso agrícola	<i>Cynodon dactylon</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	2,0
Otoño	OT06	329797	6206949	Cortina vegetal	<i>Eucalyptus globulus</i>	Arbóreo	10	4,00	4,00	4,00	3	25,1
Otoño	OT06	329797	6206949	Cortina vegetal	<i>Populus nigra</i>	Arbóreo	6	10,00	3,00	3,00	2	8,5
Otoño	OT06	329797	6206949	Cortina vegetal	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Arbóreo	1	7,00	3,00	4	1	1,9
Otoño	OT06	329797	6206949	Cortina vegetal	<i>Aristotelia chilensis</i>	Arbóreo	3	5,00	4,00	4	2	7,5
Otoño	OT06	329797	6206949	Cortina vegetal	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	9	2,00	-	-	4	52,0
Otoño	OT06	329797	6206949	Cortina vegetal	<i>Vitis vinifera</i>	Arbóreo	2	1,00	4,00	2	1	2,8
Otoño	OT06	329797	6206949	Cortina vegetal	<i>Datura stramonium</i>	Herbáceo	-	0,50	-	-	+	2,0
Otoño	OT06	329797	6206949	Cortina vegetal	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Herbáceo	-	0,50	-	-	+	2,0
Otoño	OT06	329797	6206949	Cortina vegetal	<i>Lactuca serriola</i>	Herbáceo	-	0,50	-	-	+	2,0
Otoño	OT06	329797	6206949	Cortina vegetal	<i>Conium maculatum</i>	Herbáceo	-	0,40	-	-	+	2,0
Otoño	OT06	329797	6206949	Cortina vegetal	<i>Cynodon dactylon</i>	Herbáceo	-	0,10	-	-	1	2,0
Otoño	OT06	329797	6206949	Cortina vegetal	<i>Lolium multiflorum</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	2,0
Otoño	OT06	329797	6206949	Cortina vegetal	<i>Equisetum bogotense</i>	Herbáceo	-	0,30	-	-	1	4,0
Otoño	OT06	329797	6206949	Cortina vegetal	<i>Holcus lanatus</i>	Herbáceo	-	0,30	-	-	+	2,0
Otoño	OT06	329797	6206949	Cortina vegetal	<i>Crataegus monogyna</i>	Arbustivo	-	-	-	-	P	-
Otoño	OT06	329797	6206949	Cortina vegetal	<i>Maytenus boaria</i>	Arbóreo	-	-	-	-	P	-
Otoño	OT07	329796	6207174	Cortina vegetal	<i>Platanus orientalis</i>	Arbóreo	8	14,00	9,00	8	5	90,8
Otoño	OT07	329796	6207174	Cortina vegetal	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Arbóreo	2	8,00	4,00	5	2	6,4
Otoño	OT07	329796	6207174	Cortina vegetal	<i>Eucalyptus globulus</i>	Arbóreo	2	7,00	3,00	3	1	2,8
Otoño	OT07	329796	6207174	Cortina vegetal	<i>Nerium olenader</i>	Arbustivo	3	4,00	2,00	2	1	1,9
Otoño	OT07	329796	6207174	Cortina vegetal	<i>Ligustrum sinense</i>	Arbustivo	-	3,00	-	-	1	8,0
Otoño	OT07	329796	6207174	Cortina vegetal	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustivo	-	2,00	-	-	1	4,0

CAMPAÑA	PTO MUESTREO	COORDENADA S X	COORDENADA S Y	FORMACIÓN VEGETAL	NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO	N° IND	ALTURA (M)	DIÁMETRO COPA PROM 1 (M)	DIÁMETRO COPA PROM 2 (M)	ABUNDANCIA (BRAUN-BLANQUET, 1979)	COBERTURA %
Otoño	OT07	329796	6207174	Cortina vegetal	<i>Prunus domestica</i>	Arbóreo	1	4,00	3,50	2	1	1,2
Otoño	OT07	329796	6207174	Cortina vegetal	<i>Hordeum murinum</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	3,0
Otoño	OT07	329796	6207174	Cortina vegetal	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustivo	-	-	-	-	p	-
Otoño	OT07	329796	6207174	Cortina vegetal	<i>Ulmus minor</i>	Arbóreo	-	-	-	-	p	-
Otoño	OT08	329552	6207442	Terreno de uso agrícola	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Herbáceo	-	0,10	-	-	1	4,0
Otoño	OT08	329552	6207442	Terreno de uso agrícola	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Herbáceo	-	0,80	-	-	4	55,0
Otoño	OT08	329552	6207442	Terreno de uso agrícola	<i>Bidens liposa</i>	Herbáceo	-	0,50	-	-	3	45,0
Otoño	OT08	329552	6207442	Terreno de uso agrícola	<i>Malva nicaeensis</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	4,0
Otoño	OT08	329552	6207442	Terreno de uso agrícola	<i>Chenopodium album</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	5,0
Otoño	OT08	329552	6207442	Terreno de uso agrícola	<i>Datura stramonium</i>	Herbáceo	-	0,50	-	-	+	5,0
Otoño	OT08	329552	6207442	Terreno de uso agrícola	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Herbáceo	-	0,10	-	-	+	5,0
Otoño	OT08	329552	6207442	Terreno de uso agrícola	<i>Sonchus oleraceus</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	1	3,0
Otoño	OT08	329552	6207442	Terreno de uso agrícola	<i>Sorghum halepense</i>	Herbáceo	-	0,30	-	-	1	8,0
Otoño	OT08	329552	6207442	Terreno de uso agrícola	<i>Vitis vinifera</i>	Arbóreo	5	0,30	0,50	1	+	0,4
Otoño	OT09	329899	6206643	Terreno de uso agrícola	<i>Medicago sativa</i>	Herbáceo	-	0,50	-	-	5	90,0
Otoño	OT09	329899	6206643	Terreno de uso agrícola	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Herbáceo	-	0,50	-	-	+	4,0
Otoño	OT09	329899	6206643	Terreno de uso agrícola	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Herbáceo	-	0,30	-	-	+	5,0
Otoño	OT09	329899	6206643	Terreno de uso agrícola	<i>Polygonum aviculare</i>	Herbáceo	-	0,10	-	-	+	0,5
Otoño	OT10	330004	6206473	Terreno de uso agrícola	<i>Medicago sativa</i>	Herbáceo	-	0,50	-	-	5	90,0
Otoño	OT10	330004	6206473	Terreno de uso agrícola	<i>Cynodon dactylon</i>	Herbáceo	-	0,10	-	-	+	0,5
Otoño	OT10	330004	6206473	Terreno de uso agrícola	<i>Digitaria sanguinalis</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	0,5

CAMPAÑA	PTO MUESTREO	COORDENADA S X	COORDENADA S Y	FORMACIÓN VEGETAL	NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO	N° IND	ALTURA (M)	DIÁMETRO COPA PROM 1 (M)	DIÁMETRO COPA PROM 2 (M)	ABUNDANCIA (BRAUN-BLANQUET, 1979)	COBERTURA %
Otoño	OT11	329797	6207047	Terreno de uso agrícola	<i>Sorghum halepense</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	2	10,0
Otoño	OT11	329797	6207047	Terreno de uso agrícola	<i>Bidens liposa</i>	Herbáceo	-	0,10	-	-	+	5,0
Otoño	OT11	329797	6207047	Terreno de uso agrícola	<i>Agrostis capillaris</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	3,0
Otoño	OT11	329797	6207047	Terreno de uso agrícola	<i>Cynodon dactylon</i>	Herbáceo	-	0,10	-	-	+	3,0
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Quercus robur</i>	Arbóreo	3	5,00	4,00	3	2	5,8
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Acacia caven</i>	Arbóreo	2	2,50	2,00	2	1	1,3
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Salix caprea</i>	Arbóreo	3	4,00	4,00	3	2	5,8
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Otholobium glandulosum</i>	Arbustivo	2	2,00	1,50	2	1	1,0
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Maytenus boaria</i>	Arbóreo	2	0,50	0,30	0,4	+	0,1
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Prunus domestica</i>	Arbóreo	5	2,00	1,00	1,2	1	1,0
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Bidens liposa</i>	Herbáceo	-	1,00	-	-	2	4,0
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Holcus lanatus</i>	Herbáceo	-	0,30	-	-	1	2,0
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Rapistrum rugosum</i>	Herbáceo	-	0,30	-	-	+	2,0
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	4,0
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Cynodon dactylon</i>	Herbáceo	-	0,10	-	-	1	4,0
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Malva nicaeensis</i>	Herbáceo	-	0,10	-	-	+	1,0
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Chenopodium album</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	1,0
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Rumex crispus</i>	Herbáceo	-	0,20	-	-	+	1,0
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Galega officinalis</i>	Herbáceo	-	0,10	-	-	+	2,0
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Lotus corniculatus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Daucus carota</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Dittrichia viscosa</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Persicaria maculosa</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Sonchus oleraceus</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-

CAMPAÑA	PTO MUESTREO	COORDENADA S X	COORDENADA S Y	FORMACIÓN VEGETAL	NOMBRE CIENTÍFICO	HÁBITO	N° IND	ALTURA (M)	DIÁMETRO COPA PROM 1 (M)	DIÁMETRO COPA PROM 2 (M)	ABUNDANCIA (BRAUN-BLANQUET, 1979)	COBERTURA %
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Lactuca serriola</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Equisetum bogotense</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-
Otoño	OT12	329903	6206482	Cortina vegetal	<i>Lathyrus sp.</i>	Herbáceo	-	-	-	-	p	-

Fuente: Tebal (2023).